

CHIMIE • TLEE

MODULE 1 • CHIMIE ORGANIQUE

## LEÇON 03

## LES AMINES

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les amines, dérivés azotés de l'ammoniac : structure, classes, nomenclature, propriétés physiques et chimiques (basicité, nucléophilie). Elle montre comment les amines permettent de préparer les ammoniums quaternaires (réaction d'Hofmann) et les amides, briques essentielles des médicaments.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure pyramidale de l'ammoniac et justifier le passage aux amines par substitution des atomes d'hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des amines et identifier les trois classes (primaire, secondaire, tertiaire) ainsi que l'ion ammonium quaternaire
- À la fin de cette leçon, je sais nommer une amine à partir de sa formule semi-développée et inversement (y compris l'aniline)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des amines (état, solubilité, odeur) par les liaisons hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur une amine et comparer sa basicité à celle de l'ammoniac
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence expérimentalement le caractère basique des amines (indicateurs colorés, précipitation des ions  $\text{Cu}^{2+}$ )

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. De l'ammoniac aux amines : structure, définition et classes
2. Nomenclature des amines
3. Propriétés physiques des amines
4. Caractère basique des amines
5. Caractère nucléophile : alkylation et réactions d'Hofmann
6. Action sur les chlorures d'acyle : préparation des amides
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la structure pyramidale de l'ammoniac et justifier le passage aux amines par substitution des atomes d'hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire la formule générale des amines et identifier les trois classes (primaire, secondaire, tertiaire) ainsi que l'ion ammonium quaternaire
- À la fin de cette leçon, je sais nommer une amine à partir de sa formule semi-développée et inversement (y compris l'aniline)
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer les propriétés physiques des amines (état, solubilité, odeur) par les liaisons hydrogène
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action de l'eau sur une amine et comparer sa basicité à celle de l'ammoniac
- À la fin de cette leçon, je sais mettre en évidence expérimentalement le caractère basique des amines (indicateurs colorés, précipitation des ions  $\text{Cu}^{2+}$ )
- À la fin de cette leçon, je sais écrire les équations-bilans des réactions d'Hofmann successives d'une amine sur un dérivé halogéné jusqu'à l'ion ammonium quaternaire
- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de l'action d'une amine sur un chlorure d'acyle (ou un anhydride) conduisant à un amide

## PRÉREQUIS

- Structure de Lewis et géométrie des molécules (méthode VSEPR, notion de doublet non liant)

- Nomenclature des alcanes et des dérivés halogénés (Première)
- Notion d'acide et de base de Brønsted, couples acide/base, pH (Première)
- Dérivés halogénés R-X : polarité de la liaison C-X et caractère électrophile du carbone
- Dérivés acides : acides carboxyliques, chlorures d'acyle et anhydrides (leçon précédente)

## 1 DE L'AMMONIAC AUX AMINES : STRUCTURE, DÉFINITION ET CLASSES

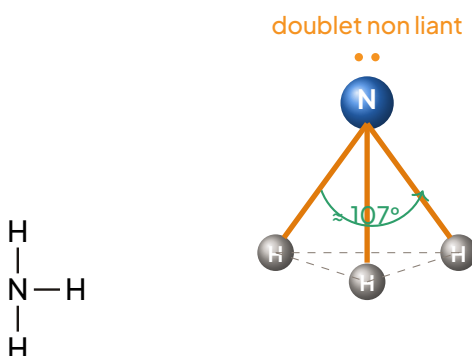
**Situation d'accroche.** À Douala, une pharmacienne prépare un sirop antipaludéen à base de chloroquine : cette molécule contient des atomes d'azote issus de la famille des amines. Quelques kilomètres plus loin, au marché de Mokolo, l'odeur âcre du poisson qui se gâte est elle aussi due à des amines volatiles. Comment passe-t-on de la molécule d'ammoniac, simple et pyramidale, à ces composés azotés si présents dans les médicaments, les colorants et les odeurs de la vie quotidienne ? Et comment les chimistes fabriquent-ils, à partir d'amines, les amides qui constituent les protéines et de nombreux médicaments ? C'est tout l'objet de cette leçon.

**Problématique.** Quelle est la structure des amines, comment les classe-t-on, et pourquoi le petit doublet d'électrons porté par l'azote commande-t-il toute leur chimie ?

### 1.1 Rappel : la structure de la molécule d'ammoniac $\text{NH}_3$

**Intuition.** Avant de comprendre les amines, il faut revenir à leur « mère » : la molécule d'**ammoniac**  $\text{NH}_3$ , bien connue des agriculteurs (engrais azotés) et des produits d'entretien. Tout ce que feront les amines dans cette leçon — se comporter en base, attaquer des molécules — est déjà écrit dans la structure de  $\text{NH}_3$ .

L'atome d'azote possède 5 électrons sur sa couche externe (configuration  $1s^2 2s^2 2p^3$ ). Pour satisfaire la règle de l'octet, il forme 3 liaisons covalentes avec 3 atomes d'hydrogène, et il lui reste 2 électrons non engagés : un **douplet non liant** (ou doublet libre).



À gauche : représentation de Lewis simplifiée de  $\text{NH}_3$ . À droite : géométrie pyramidale à base triangulaire ; l'angle  $\text{H}\hat{\text{N}}\text{H}$  vaut environ  $107^\circ$ . Le doublet non liant (points orange) occupe le sommet du tétraèdre virtuel.

#### PROPRIÉTÉ Géométrie de l'ammoniac

La molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  a une géométrie **pyramidale** à base triangulaire : l'atome d'azote occupe le sommet, les trois atomes d'hydrogène la base. Les quatre doublets d'électrons autour de l'azote (trois liants, un non liant) se disposent approximativement

en tétraèdre ; le doublet non liant, plus « répulsif », comprime les liaisons N – H : l'angle HNH vaut environ 107° au lieu des 109,5° du tétraèdre parfait.

**Le doublet non liant : le fil conducteur de toute la leçon.** Ce doublet d'électrons « disponible » est la clé de voûte de la chimie des amines :

- il peut **capter un proton**  $H^+$  : c'est le **caractère basique** (section 4) ;
- il peut **attaquer un atome de carbone porteur d'une charge partielle positive**  $\delta^+$  : c'est le **caractère nucléophile** (sections 5 et 6).

**À RETENIR** L'idée-force

Toute la chimie des amines s'explique par une seule phrase : l'atome d'azote porte un doublet non liant. Retiens cette image : le doublet est une « main » tendue, prête à saisir un proton (basicité) ou un carbone électrophile (nucléophilie).

## 1.2 Définition des amines

**Intuition.** Imagine la molécule d'ammoniac comme une « tête » d'azote coiffée de trois « chapeaux » hydrogène. Remplace un, deux ou trois de ces chapeaux par des groupes carbonés (alkyles ou aryles) : tu obtiens les amines. L'azote garde toujours son doublet non liant — donc son caractère basique et nucléophile.

**DÉFINITION** Amine

Une **amine** est un composé organique dérivé de l'ammoniac  $NH_3$  par remplacement de un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés : groupes **alkyles** R (chaînes carbonées saturées, ex.  $CH_3^-$ ,  $C_2H_5^-$ ) ou groupes **aryles** Ar (cycles aromatiques, ex. phényle  $C_6H_5^-$ ).

Le groupe caractéristique des amines est le groupe **amino** –  $NH_2$  (lorsque l'azote ne porte qu'un seul groupe carboné). L'atome d'azote y conserve toujours son doublet non liant, et la géométrie autour de l'azote reste pyramidale, comme dans  $NH_3$ .

**EXEMPLE** Des amines de la vie quotidienne

- La méthylamine  $CH_3 - NH_2$  : un seul hydrogène de  $NH_3$  remplacé par un groupe méthyle ;
- l'éthylamine  $CH_3 - CH_2 - NH_2$  : présente dans certaines décompositions de pro-

téines ;

- la triméthylamine  $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{N} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$  : responsable de l'odeur du poisson avarié ;
- l'aniline (phénylamine)  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  : un groupe aryle ; matière première historique des colorants.

### 1.3 Les trois classes d'amines

**Intuition.** Combien de « chapeaux » hydrogène ont été remplacés ? C'est la seule question à poser pour classer une amine. On compte le nombre de groupes carbonés directement liés à l'atome d'azote.

#### DÉFINITION Classe d'une amine

La **classe** d'une amine est le nombre de groupes carbonés liés à l'atome d'azote, c'est-à-dire le nombre de liaisons N – C de la molécule :

- 1 groupe carboné : amine **primaire**, formule générale  $R - \text{NH}_2$  ;
- 2 groupes carbonés : amine **secondaire**, formule générale  $R^1 - \text{NH} - R^2$  ;
- 3 groupes carbonés : amine **tertiaire**, formule générale  $R^1 - \text{N}(R^2) - R^3$ .

Les groupes R, R', R'' peuvent être identiques ou différents, alkyles ou aryles.

| Classe     | Formule générale         | Liaisons N – C | Exemple                                          |
|------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| Primaire   | $R - \text{NH}_2$        | 1              | Éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$     |
| Secondaire | $R - \text{NH} - R'$     | 2              | Diéthylamine $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$ |
| Tertiaire  | $R - \text{N}(R') - R''$ | 3              | Triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{N}$         |

#### MÉTHODE Classer une amine en trois étapes

- Repérer l'atome d'azote dans la formule semi-développée ;
- Compter les liaisons N – C partant de cet azote (ignorer les liaisons N – H) ;
- Conclure : 1 liaison N – C  $\Rightarrow$  primaire ; 2  $\Rightarrow$  secondaire ; 3  $\Rightarrow$  tertiaire.

**ATTENTION** Le piège classique du Baccalauréat

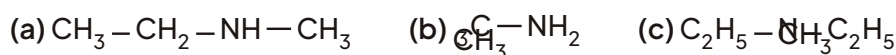
La classe d'une amine se détermine sur l'atome d'azote, jamais sur le carbone ! Ne confonds pas avec la classe des alcools, qui porte sur le carbone fonctionnel.

Exemple piège : la tert-butylamine  $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{NH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$ , c'est-à-dire  $\text{C}(\text{CH}_3)_3 - \text{NH}_2$ . Le carbone

lié à  $\text{NH}_2$  est bien un carbone tertiaire (lié à trois autres carbones)... mais l'azote n'est lié qu'à un seul groupe carboné : c'est une amine primaire. Compter les liaisons N - C, rien d'autre !

**EXERCICE RÉSOLU 1** Classer trois amines

On considère les trois composés suivants :



Déterminer la classe de chacun.

**SOLUTION**

Solution détaillée. On applique la méthode : compter les liaisons N - C.

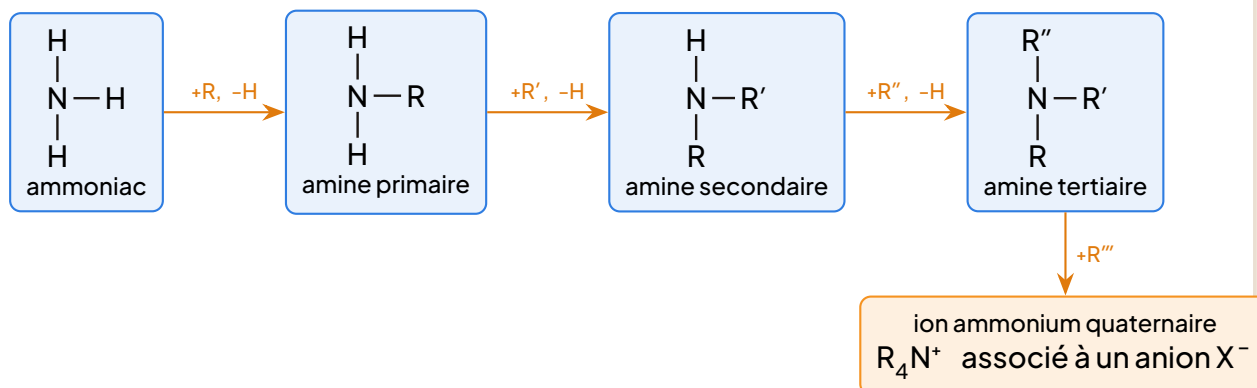
(a)  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$  : l'azote est lié à un groupe éthyle et à un groupe méthyle, soit 2 liaisons N - C (et une liaison N - H). C'est une amine secondaire.

(b)  $\text{C}(\text{CH}_3)_3 - \text{NH}_2$  : l'azote n'est lié qu'à 1 groupe carboné (le groupe tert-butyle), même si ce groupe est ramifié. C'est une amine primaire. Le carbone tertiaire ne change rien à l'affaire.

(c)  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{N}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5$  : l'azote est lié à deux groupes éthyles et un groupe méthyle, soit 3 liaisons N - C (aucune liaison N - H). C'est une amine tertiaire.

**1.4 De  $\text{NH}_3$  à l'ion ammonium quaternaire : l'arbre de substitution**

On peut visualiser le passage de l'ammoniac aux amines comme un arbre de substitutions successives des atomes d'hydrogène par des groupes alkyles R :



Arbre de substitution : chaque remplacement d'un hydrogène de  $\text{NH}_3$  par un groupe carboné fait monter d'une classe. Une quatrième substitution conduit à l'ion ammonium quaternaire.

#### DÉFINITION Ion ammonium quaternaire

Si l'atome d'azote est lié à quatre groupes carbonés, il ne peut plus porter de doublet non liant : on obtient un cation, l'**ion ammonium quaternaire**, de formule générale  $\text{R}_4\text{N}^+$ . Sa charge positive est compensée par un anion (par exemple  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{Br}^-$ ,  $\text{OH}^-$ ) : on parle alors de sel d'ammonium quaternaire.

Exemple : le chlorure de tétraméthylammonium  $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+ \text{Cl}^-$ , solide ionique, soluble dans l'eau.

#### ATTENTION Ammonium quaternaire $\neq$ amine

L'ion  $\text{R}_4\text{N}^+$  n'est pas une amine : il n'a plus de doublet non liant, donc plus de caractère basique ni nucléophile. C'est un cation stable, analogue à l'ion ammonium  $\text{NH}_4^+$  où les quatre hydrogènes ont été remplacés par des groupes alkyles. Ne l'appelle jamais « amine quaternaire » dans une copie : dis « ion ammonium quaternaire » ou « sel d'ammonium quaternaire ».

#### LESAVAIS-TU ? L'odeur du poisson avarié

L'odeur caractéristique du poisson qui se gâte — celle qui monte parfois du marché de Mokolo en fin de journée — est due à la triméthylamine  $\text{N}(\text{CH}_3)_3$ , une amine tertiaire volatile (elle bout vers  $3^\circ\text{C}$  seulement!). Elle est produite par la décomposition bactérienne des protéines et de l'oxyde de triméthylamine présent dans les tissus du poisson. Astuce de grand-mère validée par la chimie : arroser le poisson de jus de citron. L'acide citrique transforme la triméthylamine en ion triméthylammonium  $\text{N}^+\text{H}(\text{CH}_3)_3$ , non volatil... et l'odeur disparaît !

Tu retrouveras ce principe (base + acide → sel) dans la section 4.

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- $\text{NH}_3$  est pyramidale (angle  $\approx 107^\circ$ ) et porte un doublet non liant : source de la basicité et de la nucléophilie des amines.
- Une amine dérive de  $\text{NH}_3$  par remplacement de 1, 2 ou 3 hydrogènes par des groupes carbonés :  $R - \text{NH}_2$  (primaire),  $R - \text{NH} - R'$  (secondaire),  $R - \text{N}(R') - R''$  (tertiaire).
- La classe se détermine en comptant les liaisons  $\text{N} - \text{C}$  sur l'azote — jamais sur le carbone.
- Quatre groupes carbonés sur l'azote donnent l'ion ammonium quaternaire  $\text{R}_4\text{N}^+$ , associé à un anion.

**EXERCICE 1** À toi de jouer

1. Écrire les formules semi-développées de toutes les amines de formule brute  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  et préciser la classe de chacune.
2. La phénylamine (aniline)  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  est-elle une amine primaire, secondaire ou tertiaire ? Justifier.
3. On fait réagir de la triméthylamine avec de l'iodométhane  $\text{CH}_3\text{I}$ . Quelle espèce ionique obtient-on ? Écrire sa formule.

**CORRIGÉ** Exercice « À toi de jouer »

1. Il existe quatre isomères de constitution pour  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  :
  - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  : propan-1-amine (propylamine), primaire (1 liaison  $\text{N} - \text{C}$ );
  - $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  : propan-2-amine (isopropylamine), primaire (1 liaison  $\text{N} - \text{C}$ );
  - $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$  : N-méthyléthylamine (éthylméthylamine), secondaire (2 liaisons  $\text{N} - \text{C}$ );
  - $\text{N}(\text{CH}_3)_3$  : triméthylamine, tertiaire (3 liaisons  $\text{N} - \text{C}$ ).
2. L'azote de  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  n'est lié qu'à un groupe carboné (le phényle) : c'est une amine primaire, même si le groupe est aromatique. Son nom systématique est phénylamine, aniline étant le nom retenu.

3. La triméthylamine (tertiaire) fixe un quatrième groupe méthyle : on obtient l'ion tétraméthylammonium  $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+$ , associé à l'ion iodure  $\text{I}^-$  : iodure de tétraméthylammonium  $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+ \text{I}^-$ . C'est la réaction d'Hofmann, étudiée en détail dans la section 5.

## 2 NOMENCLATURE DES AMINES

Dans la section précédente, nous avons vu comment on passe de la molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  aux amines en remplaçant un, deux ou trois atomes d'hydrogène par des groupes carbonés, ce qui définit les trois classes : amines **primaires**, **secondaires** et **tertiaires**. Mais à l'écrit du Baccalauréat, savoir reconnaître une amine ne suffit pas : il faut aussi savoir la **nommer correctement**. Or il existe deux systèmes de nomenclature qui cohabitent : la nomenclature systématique (officielle, type IUPAC) et la nomenclature courante (très utilisée au Bac). Un bon élève de Terminale doit maîtriser les deux, et surtout savoir passer de l'une à l'autre sans faute. C'est l'objet de cette section.

### 2.1 Principe général : deux façons de nommer une amine

Regardons la molécule  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ . Elle est constituée d'un groupe éthyle fixé sur un atome d'azote portant deux hydrogènes. Deux lectures sont possibles :

- On considère que le groupe fonctionnel est  $-\text{NH}_2$  greffé sur une chaîne carbonée : c'est le point de vue de la **nomenclature systématique**, qui traite l'amine comme un alcane « aminé ». On obtient alors le nom **éthanamine**.
- On considère que la molécule est de l'ammoniac dont un hydrogène a été remplacé par un groupe éthyle : c'est le point de vue de la **nomenclature courante**. On nomme alors le(s) groupe(s) alkyle(s) suivi(s) du mot « amine » : **éthylamine**.

Les deux noms désignent la même molécule. Retiens cette idée directrice : la nomenclature systématique raisonne sur la chaîne carbonée, la nomenclature courante raisonne sur les groupes fixés à l'azote.

### 2.2 La nomenclature systématique : les alcanamines

#### DÉFINITION Règles de la nomenclature systématique

Pour nommer une amine de manière systématique :

- On choisit la **chaîne carbonée la plus longue** contenant le carbone lié à l'azote ; elle donne le nom de l'alcane correspondant.
- On remplace le « e » final de l'alcane par le suffixe **-amine**.
- On fait précéder le suffixe d'un **indice de position** indiquant le numéro du carbone

porteur du groupe azoté, en numérotant la chaîne de façon à donner à cet indice la valeur la plus petite possible.

4. Les éventuels substituants sur la chaîne sont cités en préfixe, par ordre alphabétique, comme pour les alcènes et les alcools.

**EXEMPLE** Nommer  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$

Étape 1. La chaîne la plus longue contient 4 atomes de carbone : c'est un dérivé du butane.

Étape 2. Le groupe  $-\text{NH}_2$  est porté par un carbone. Numérotons la chaîne dans les deux sens :

- de gauche à droite :  $\text{NH}_2$  est sur le carbone 2 ;
- de droite à gauche :  $\text{NH}_2$  serait sur le carbone 3.

Étape 3. On retient l'indice le plus petit : 2. Le nom est donc butan-2-amine (et surtout pas butan-3-amine).

**ATTENTION** Erreur fréquente : le sens de numérotation

Beaucoup d'élèves numérotent la chaîne « dans le sens où elle est écrite ». C'est faux : on numérote toujours de manière à donner au groupe fonctionnel  $-\text{NH}_2$  l'indice le plus petit. Ainsi  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  s'écrit de gauche à droite, mais se nomme butan-2-amine car on numérote depuis la droite. Vérifie systématiquement les deux sens de numérotation avant de conclure.

## 2.3 La nomenclature courante : les alkylamines

**DÉFINITION** Règles de la nomenclature courante

On nomme les **groupes alkyles** fixés sur l'atome d'azote par ordre alphabétique, puis on ajoute le mot **amine** (collé, sans espace). Si plusieurs groupes identiques sont présents, on utilise les préfixes multiplicatifs « di- » et « tri- ».

**EXEMPLE** Exemples de noms courants

- $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  : méthylamine ;
- $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$  : diméthylamine ;

- $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  : triméthylamine ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$  : éthylméthylamine (éthyle avant méthyle, ordre alphabétique) ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : diéthylméthylamine.

La nomenclature courante est très prisée au Baccalauréat car elle est rapide. Mais attention à l'**ordre alphabétique** : dans « éthylméthylamine », le « é » de éthyle précède le « m » de méthyle. On écrirait « méthylpropylamine » et non « propylméthylamine ».

## 2.4 Amines secondaires et tertiaires : les préfixes N- et N,N-

Voici le point le plus délicat de la nomenclature systématique des amines. Considérons l'amine secondaire  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ . Deux groupes carbonés sont fixés sur l'azote : un éthyle et un méthyle. Lequel choisir comme « chaîne principale » ?

### PROPRIÉTÉ Règle des préfixes N-

Pour une amine secondaire ou tertiaire dont les groupes fixés sur l'azote sont différents :

1. on choisit comme chaîne principale le groupe carboné le plus long (ou le plus substitué), qui donne le nom de l'alcanamine ;
2. les autres groupes, directement liés à l'azote, sont cités en préfixe avec le **locant N-** (ou **N,N-** s'il y en a deux), qui précise qu'ils sont portés par l'atome d'azote et non par un carbone de la chaîne.

### EXEMPLE Application de la règle des préfixes N-

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$  : la chaîne principale est l'éthyle (2 C) ; le méthyle est sur l'azote : N-méthyléthanamine.
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$  : chaîne principale à 3 C, deux méthyles sur l'azote : N,N-diméthylpropanamine (ou N,N-diméthylpropan-1-amine).
- $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : chaîne principale à 2 C : N-éthylpropan-2-amine.

### ATTENTION Piège classique : oublier le préfixe N-

L'erreur la plus fréquente au Bac est d'écrire « méthyléthanamine » sans le « N- ». Or « 2-méthyléthanamine » ou « méthyléthanamine » suggère que le méthyle est fixé sur un carbone de la chaîne, ce qui correspond à une molécule différente (un isomère !). Le locant

N- est obligatoire dès qu'un substituant est porté par l'azote d'une amine secondaire ou tertiaire. Sans lui, le nom est faux et la copie perd des points.

**MÉTHODE** Pour nommer une amine sans se tromper

1. Repérer la classe : compter le nombre de groupes carbonés liés à l'azote (1 = primaire, 2 = secondaire, 3 = tertiaire).
2. Identifier la chaîne principale (la plus longue contenant le C lié à N) et les groupes fixés directement sur l'azote.
3. Nomenclature systématique : nom de l'alcane + indice de position (le plus petit possible) + suffixe « -amine » ; ajouter les préfixes N- ou N,N- pour les groupes sur l'azote.
4. Nomenclature courante : citer les groupes alkyles par ordre alphabétique + « amine ».
5. Vérifier : le nom obtenu doit permettre de réécrire la formule sans ambiguïté.

## 2.5 Cas particuliers à connaître impérativement

### L'aniline.

Lorsque le groupe  $-NH_2$  est directement fixé sur un noyau benzénique, on obtient  $C_6H_5 - NH_2$ . Son nom systématique est **phénylamine**, mais son nom usuel, universellement employé (y compris au Bac), est **aniline**. C'est une amine primaire aromatique, liquide à température ordinaire, qui s'oxyde à l'air en brunissant.

**LE SAVAIS-TU ?** L'aniline, mère des colorants et du paracétamol

L'aniline est historiquement le point de départ de l'industrie des colorants : c'est à partir de dérivés de l'aniline que furent synthétisés la mauvéine (premier colorant de synthèse, 1856) puis l'indigo, le bleu des pagnes et des jeans. L'aniline sert aussi de matière première à la fabrication du paracétamol, l'antalgique le plus consommé au Cameroun et dans le monde. Une simple molécule,  $C_6H_5 - NH_2$ , se cache ainsi derrière des pans entiers de l'industrie chimique et pharmaceutique !

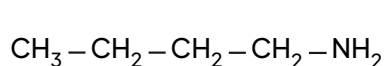
### Les diamines usuelles.

Certaines molécules portent deux groupes amine. On les nomme avec le suffixe « -diamine » et deux indices de position :

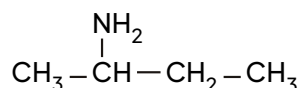
- $H_2N - CH_2 - CH_2 - NH_2$  : **éthane-1,2-diamine** (nom courant : éthylènediamine), très utilisée comme agent complexant ;
- $H_2N - (CH_2)_6 - NH_2$  : **hexane-1,6-diamine** (ou hexaméthylènediamine). C'est l'un des deux

monomères du **nylon-6,6**, obtenu par polycondensation avec l'acide hexanedioïque (acide adipique) : les deux « 6 » du nom du nylon rappellent les 6 atomes de carbone de chacun des deux monomères.

## 2.6 Formules et noms : le tableau de correspondance



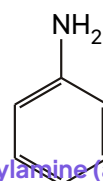
butan-1-amine (butylamine)



butan-2-amine



N-méthylpropanamine (méthylpropylamine)



phénylamine (aniline)

Quatre amines de référence avec leurs noms systématiques (et courants). Remarque le préfixe N- pour l'amine secondaire et le cas particulier de l'aniline.

| Formule semi-développée                                            | Nom systématique        | Nom courant          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$                                        | méthanamine             | méthylamine          |
| $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$                          | éthanamine              | éthylamine           |
| $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$            | propan-1-amine          | propylamine          |
| $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$               | propan-2-amine          | isopropylamine       |
| $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | butan-2-amine           | sec-butylamine       |
| $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$              | N-méthyléthanamine      | éthylméthylamine     |
| $(\text{CH}_3)_3\text{N}$                                          | N,N-diméthylméthanamine | triméthylamine       |
| $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$                               | phénylamine             | aniline              |
| $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$               | hexane-1,6-diamine      | hexaméthylènediamine |

### À RETENIR

#### L'essentiel de la nomenclature des amines

- **Systématique** : chaîne la plus longue + suffixe « -amine » + indice de position le plus petit ; préfixes N- ou N,N- pour les groupes portés par l'azote des amines secondaires et tertiaires.
- **Courante** : groupes alkyles par ordre alphabétique + « amine ».
- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  = aniline (phénylamine) ;  $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_6 - \text{NH}_2$  = hexane-1,6-diamine, monomère du nylon-6,6.

**EXERCICE RÉSOLU 2** Nommer, puis retrouver une formule

Énoncé. 1) Donner le nom systématique et le nom courant de l'amine de formule  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . Préciser sa classe.  
 2) Écrire la formule semi-développée de la N-éthylbutan-2-amine.

**SOLUTION**

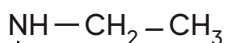
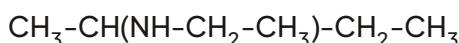
Solution détaillée.

1) L'azote porte trois groupes carbonés (éthyle, méthyle, propyle) : c'est une amine tertiaire.

Nom systématique : la chaîne la plus longue liée à l'azote compte 3 carbones (propyle) ; les groupes éthyle et méthyle sont portés par l'azote, cités par ordre alphabétique avec le locant N- : N-éthyl-N-méthylpropanamine (ou N-éthyl-N-méthylpropan-1-amine).

Nom courant : groupes par ordre alphabétique (éthyle, méthyle, propyle) : éthylméthylpropylamine.

2) « Butan-2-amine » impose une chaîne de 4 carbones avec  $-\text{NH}-$  sur le carbone 2 ; « N-éthyl » indique un groupe éthyle fixé sur l'azote. D'où la formule :



c'est-à-dire  $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ . Vérification : l'azote porte deux groupes carbonés, c'est bien une amine secondaire, cohérent avec le préfixe N- unique.

**EXERCICE 2** À toi de jouer

1) Nommer (nomenclatures systématique et courante) les amines suivantes et préciser leur classe :

- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  ;
- $(\text{CH}_3 - \text{CH}_2)_2\text{NH}$  ;
- $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_2 - \text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ .

2) Écrire les formules semi-développées de : a) la diéthylamine ; b) la N,N-diméthyléthanamine ; c) l'éthane-1,2-diamine.

**CORRIGÉ** Exercice n°1

1) a) Chaîne de 5 C,  $-\text{NH}_2$  sur le carbone 2 (numérotation depuis la droite) : pentan-2-amine (nom courant : 1-méthylbutylamine, rarement exigé) ; amine primaire.

b)  $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$  : deux éthyles sur l'azote : N-éthyléthanamine (courant : diéthylamine) ;

amine secondaire.

c) Azote portant méthyle, éthyle et butyle : N-éthyl-N-méthylbutanamine (courant : butyléthylméthylamine) ; amine tertiaire.

2) a)  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  ; b)  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{N}(\text{CH}_3)_2$  ; c)  $\text{H}_2\text{N} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ .

Tu sais désormais nommer n'importe quelle amine et retrouver sa formule à partir de son nom. Cette compétence, apparemment anodine, conditionne la réussite de toute la suite du chapitre : impossible d'écrire correctement l'équation d'une réaction d'Hofmann ou la préparation d'un amide si l'on confond N-méthyléthylamine et propanamine ! Dans la section suivante, nous verrons comment la structure des amines — et en particulier leurs liaisons hydrogène — explique leurs propriétés physiques remarquables.

### 3 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES AMINES

Dans la section précédente, tu as appris à nommer les amines et à reconnaître leur classe. Mais une question naturelle se pose maintenant : à quoi ressemblent ces composés ? Sont-ils gazeux, liquides, solides ? Se dissolvent-ils dans l'eau ? Pourquoi certains poissons un peu trop attendus dégagent-ils cette odeur âcre si caractéristique ? Toutes ces propriétés physiques s'expliquent par un seul fait structural que tu connais déjà : la présence, sur l'atome d'azote, d'un **doublet non liant** et, pour les amines primaires et secondaires, de liaisons N – H polarisées. C'est toute la clé de cette section.

#### 3.1 État physique des amines à température ambiante

##### PROPRIÉTÉ État physique

À température ambiante (25 °C) :

- les amines de très faible masse molaire ( $\text{CH}_3\text{NH}_2$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ ,  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ ) sont **gazeuses** ;
- les amines de masse molaire intermédiaire sont **liquides** ;
- les amines à longue chaîne carbonée ou aromatiques (comme l'aniline  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ ) sont liquides visqueux ou **solides**.

Prenons trois exemples concrets. La méthylamine  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  ( $M = 31 \text{ g mol}^{-1}$ ) bout à  $-6^\circ\text{C}$  : c'est un gaz à température ambiante. L'éthylamine  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$  ( $M = 45 \text{ g mol}^{-1}$ ) bout à  $17^\circ\text{C}$  : gaz ou liquide très volatil selon la saison. L'aniline  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$  ( $M = 93 \text{ g mol}^{-1}$ ) bout à  $184^\circ\text{C}$  : c'est un liquide huileux. On retrouve la tendance générale de la chimie organique : **plus la masse molaire augmente, plus la température d'ébullition augmente**. Mais ce n'est pas toute l'histoire, car à masse comparable, les amines bouillent beaucoup plus haut que les alcanes. Pourquoi ?

### 3.2 Les liaisons hydrogène : la clé de tout

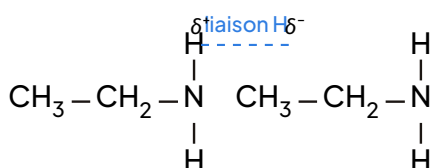
#### Polarité de la liaison N-H et doublet non liant

L'atome d'azote est plus électronégatif que l'hydrogène ( $\chi_N = 3,0$  contre  $\chi_H = 2,2$ ). La liaison N-H est donc **polaire** : l'azote porte une charge partielle  $\delta^-$  et l'hydrogène une charge partielle  $\delta^+$ . De plus, l'azote possède un **doublet non liant** disponible. Les conditions sont réunies pour l'établissement de **liaisons hydrogène** : un hydrogène porté par un azote (donneur) est attiré par le doublet non liant d'un autre azote (accepteur).

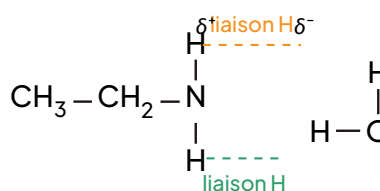
#### DÉFINITION Liaison hydrogène dans les amines

Une **liaison hydrogène** N-H...N est une interaction attractive entre un atome d'hydrogène lié à un azote (pôle  $\delta^+$ ) et le doublet non liant d'un autre atome d'azote (pôle  $\delta^-$ ). Seules les amines primaires ( $R-NH_2$ ) et secondaires ( $R_2NH$ ) peuvent en former entre leurs propres molécules, car elles possèdent au moins un H sur l'azote.

#### a) Entre molécules d'éthylamine



#### b) Entre éthylamine et eau



Liaisons hydrogène (pointillés) : a) association entre molécules d'éthylamine N-H...N; b) liaisons hydrogène avec l'eau — l'amine peut être donneuse (N-H...O) ou acceptrice (O-H...N) grâce à son doublet non liant.

#### ATTENTION Amines tertiaires et liaisons hydrogène

Erreur très fréquente au Baccalauréat : affirmer que les amines tertiaires  $R_3N$  forment des liaisons hydrogène entre elles. C'est faux : elles ne portent aucun hydrogène sur l'azote, elles ne peuvent donc pas être donneuses. En revanche, leur doublet non liant leur permet d'accepter des liaisons hydrogène avec l'eau (O-H...N), ce qui explique leur solubilité. Retiens : pas de N-H, pas d'association entre molécules d'amines tertiaires.

### 3.3 Conséquence sur les températures d'ébullition

Pour faire bouillir un liquide, il faut séparer les molécules les unes des autres, donc rompre les liaisons hydrogène intermoléculaires : cela coûte de l'énergie. D'où la hiérarchie suivante, à masse molaire voisine :

**À RETENIR** Hiérarchie des températures d'ébullition

À masse molaire comparable :



- Alcane : molécule apolaire, seules de faibles interactions de Van der Waals existent.
- Amine tertiaire : polaire, mais pas de liaison hydrogène intermoléculaire.
- Amine primaire : liaisons hydrogène  $\text{N} - \text{H} \cdots \text{N}$ .
- Alcool : liaisons hydrogène  $\text{O} - \text{H} \cdots \text{O}$ , plus fortes car l'oxygène est plus électronégatif que l'azote ( $\chi_{\text{O}} = 3,4 > \chi_{\text{N}} = 3,0$ ) : la liaison  $\text{O} - \text{H}$  est plus polarisée que  $\text{N} - \text{H}$ .

**EXEMPLE** Comparaison chiffrée à masse voisine

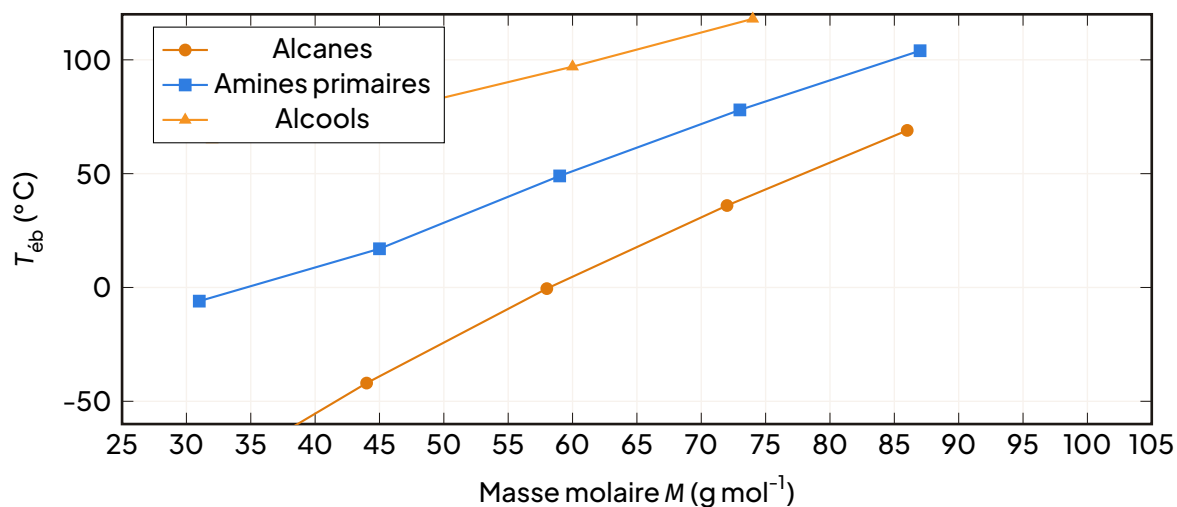
Comparons trois composés de masse molaire proche ( $M \approx 44 \text{ g mol}^{-1}$  à  $46 \text{ g mol}^{-1}$ ) :

| Composé                                      | $M (\text{g mol}^{-1})$ | $T_{\text{éb}} (^{\circ}\text{C})$ | Interaction                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Propane $\text{C}_3\text{H}_8$               | 44                      | -42                                | Van der Waals seules                                      |
| Triméthylamine $(\text{CH}_3)_3\text{N}$     | 59                      | 3                                  | polaire, sans liaison H intermoléculaire                  |
| Éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ | 45                      | 17                                 | liaisons $\text{H N} - \text{H} \cdots \text{N}$          |
| Éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$      | 46                      | 78                                 | liaisons $\text{H O} - \text{H} \cdots \text{O}$ (fortes) |

Commentaire : l'éthylamine bout  $59^{\circ}\text{C}$  plus haut que le propane grâce à ses liaisons hydrogène, mais  $61^{\circ}\text{C}$  plus bas que l'éthanol car la liaison  $\text{N} - \text{H} \cdots \text{N}$  est plus faible que  $\text{O} - \text{H} \cdots \text{O}$ . La triméthylamine, bien que plus lourde que l'éthylamine, bout plus bas : c'est une amine tertiaire, sans  $\text{N} - \text{H}$ .

**EXEMPLE** Isomères : primaire contre tertiaire

La propan-1-amine  $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$  (primaire) bout à  $49^{\circ}\text{C}$  ; son isomère la triméthylamine  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  (tertiaire) bout à  $3^{\circ}\text{C}$ , et le propan-1-ol  $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$  à  $97^{\circ}\text{C}$ . L'écart de  $46^{\circ}\text{C}$  entre les deux amines isomères illustre parfaitement le rôle des liaisons hydrogène intermoléculaires, présentes chez la primaire, absentes chez la tertiaire.



Température d'ébullition en fonction de la masse molaire. À masse comparable : alcool > amine primaire > alcane. L'écart entre alcools et amines traduit la plus grande force des liaisons  $\text{O}-\text{H}\cdots\text{O}$  par rapport à  $\text{N}-\text{H}\cdots\text{N}$ .

### 3.4 Solubilité des amines dans l'eau

#### PROPRIÉTÉ Solubilité

Les amines à courte chaîne carbonée (moins de 6 atomes de carbone) sont **solubles dans l'eau**, quelle que soit leur classe (primaire, secondaire ou tertiaire), car elles établissent des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau :

- comme donneur si elles portent un  $\text{N}-\text{H}$  :  $\text{N}-\text{H}\cdots\text{O}-\text{H}$  ;
- comme accepteur grâce au doublet de l'azote :  $\text{R}_3\text{N}\cdots\text{H}-\text{O}$  (possible même pour les tertiaires).

La solubilité diminue lorsque la chaîne carbonée s'allonge, car la partie hydrocarbonée, hydrophobe, l'emporte sur la tête polaire  $-\text{NH}_2$ . Les amines à plus de 6 carbones sont pratiquement insolubles.

C'est exactement le même raisonnement que pour les alcools : la solubilité résulte d'un compromis entre la partie hydrophile (le groupe  $-\text{NH}_2$ , qui « aime » l'eau) et la partie hydrophobe (la chaîne carbonée, qui la « fuit »). La méthylamine et l'éthylamine se mélangent à l'eau en toutes proportions ; l'aniline n'y est que très peu soluble (3,6 g par litre environ).

#### MÉTHODE Expliquer une propriété physique d'une amine

Face à toute question sur une propriété physique d'une amine, adopte ce réflexe en trois

étapes :

1. Repérer la classe de l'amine et la présence ou non de liaisons N – H (polarisées, car  $\chi_N > \chi_H$ ).
2. Invoquer les liaisons hydrogène adaptées : entre molécules d'amines (N – H ... N) pour expliquer l'ébullition ; avec l'eau (N – H ... O et O – H ... N) pour expliquer la solubilité.
3. Comparer si besoin avec l'alcool de masse voisine : la liaison O – H ... O étant plus forte que N – H ... N, l'alcool bout plus haut.

### 3.5 Odeur des amines

Les amines volatiles possèdent une odeur **âcre**, **ammoniacale** ou de **poisson** très caractéristique, facilement perceptible même à faible concentration. C'est la triméthylamine  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  qui est en grande partie responsable de l'odeur du poisson qui se gâte : elle provient de la dégradation bactérienne de certains composés azotés de la chair. L'odeur ammoniacale rappelle, elle, la parenté structurale avec  $\text{NH}_3$ .

#### LES AVAIS-TU ? Putrescine et cadavérine : des noms qui sentent mauvais

Lors de la décomposition de la viande, les bactéries dégradent les acides aminés et produisent deux diamines aux noms terriblement évocateurs : la putrescine  $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_4 - \text{NH}_2$  (butane-1,4-diamine) et la cadavérine  $\text{H}_2\text{N} - (\text{CH}_2)_5 - \text{NH}_2$  (pentane-1,5-diamine). Leur odeur nauséabonde est un signal d'alerte biologique : elle nous détourne des aliments avariés. À l'inverse, certaines amines sont précieuses : l'adrénaline, la dopamine et la sérotonine, messagers chimiques de notre système nerveux, sont des amines !

#### EXERCICE RÉSOLU 3 Justifier des températures d'ébullition

Énoncé. On considère les trois composés suivants : le butane  $\text{C}_4\text{H}_{10}$  ( $M = 58 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $T_{\text{éb}} = -0,5^\circ\text{C}$ ), la propan-1-amine  $\text{C}_3\text{H}_7\text{NH}_2$  ( $M = 59 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $T_{\text{éb}} = 49^\circ\text{C}$ ) et le butan-1-ol  $\text{C}_4\text{H}_9\text{OH}$  ( $M = 74 \text{ g mol}^{-1}$ ,  $T_{\text{éb}} = 118^\circ\text{C}$ ). Expliquer l'ordre des températures d'ébullition.

#### SOLUTION

Solution détaillée.

1. Butane : molécule apolaire, seules les faibles interactions de Van der Waals relient les molécules ; elles se séparent facilement, d'où une ébullition très basse ( $-0,5^\circ\text{C}$ ).
2. Propan-1-amine : amine primaire, elle possède deux liaisons N – H polarisées et un doublet non liant sur l'azote. Ses molécules s'associent par liaisons hydrogène N – H ... N, qu'il faut rompre pour vaporiser le liquide :  $T_{\text{éb}}$  nettement plus élevée ( $49^\circ\text{C}$ )

malgré une masse quasi identique à celle du butane.

3. Butan-1-ol : alcool, il forme des liaisons hydrogène  $O-H\cdots O$ , plus fortes que  $N-H\cdots N$  car l'oxygène est plus électronégatif que l'azote ; de plus sa masse est supérieure. Il bout donc le plus haut ( $118^\circ C$ ).

Conclusion : à masse voisine, alcane < amine primaire < alcool, conformément à la hiérarchie des liaisons hydrogène.

### EXERCICE 3 Pour t'entraîner

On donne trois isomères de formule brute  $C_3H_9N$  : la propan-1-amine  $C_3H_7NH_2$  ( $T_{éb} = 49^\circ C$ ), la N-méthyléthylamine  $C_2H_5-NH-CH_3$  ( $T_{éb} = 37^\circ C$ ) et la triméthylamine  $(CH_3)_3N$  ( $T_{éb} = 3^\circ C$ ). Attribuer à chacune sa classe et justifier l'ordre des températures d'ébullition.

### CORRIGÉ Exercice 1

Propan-1-amine : primaire (deux  $N-H$ ) ; N-méthyléthylamine : secondaire (un seul  $N-H$ ) ; triméthylamine : tertiaire (aucun  $N-H$ ). La primaire forme le plus de liaisons hydrogène intermoléculaires (deux donneurs H par molécule), la secondaire un peu moins (un seul donneur), la tertiaire aucune. On observe donc l'ordre : primaire ( $49^\circ C$ ) > secondaire ( $37^\circ C$ ) > tertiaire ( $3^\circ C$ ). L'écart entre la primaire et la secondaire s'explique par le nombre de donneurs H ; la triméthylamine, sans  $N-H$ , ne s'associe pas par liaisons hydrogène intermoléculaires et reste la plus volatile.

En résumé, une seule idée directrice gouverne toutes les propriétés physiques des amines : la polarité de la liaison  $N-H$  et le doublet non liant de l'azote permettent des liaisons hydrogène, qui élèvent les températures d'ébullition (sauf pour les tertiaires) et assurent la solubilité dans l'eau des amines courtes. Ce même doublet non liant a une autre conséquence capitale, cette fois chimique : il confère aux amines un caractère basique, que nous étudions dans la section suivante.

## 4

## CARACTÈRE BASIQUE DES AMINES

Dans la section précédente, nous avons vu que les amines sont des composés volatils, souvent odorants, et que les plus légères d'entre elles se dissolvent facilement dans l'eau grâce aux liaisons hydrogène. Mais que se passe-t-il chimiquement lorsqu'une amine se dissout dans l'eau ? Si tu plonges un papier pH dans une solution d'éthylamine, il vire au bleu foncé : la solution est **basique**. Cette propriété n'est pas un détail : c'est le comportement le plus important des amines, celui qui explique leur rôle dans les médicaments, les colorants et de nombreuses

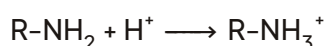
synthèses industrielles. Toute cette section repose sur un unique atout de la molécule : le **doublet non liant** porté par l'atome d'azote.

#### 4.1 Origine de la basicité : le doublet non liant de l'azote

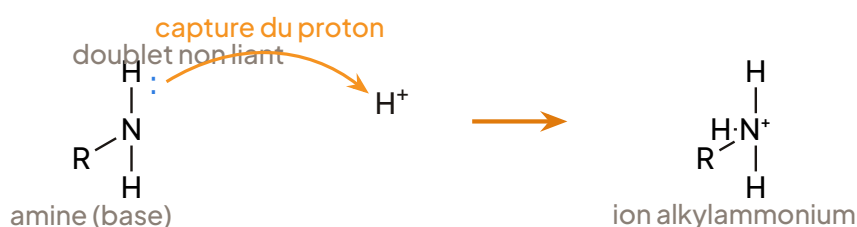
Reprenons l'intuition avant la définition. Un proton  $H^+$  est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron : c'est une « case vide » électronique, chargée positivement. L'atome d'azote d'une amine, lui, possède un doublet d'électrons « disponibles », non engagés dans une liaison. L'attraction est immédiate : le doublet de l'azote vient combler la case vide du proton, formant une liaison covalente  $N-H$  supplémentaire. L'amine joue le rôle de donneur de doublet, le proton celui d'accepteur.

##### DÉFINITION Base de Brønsted et basicité des amines

Une **base de Brønsted** est une espèce chimique capable de capter un proton  $H^+$  grâce à un doublet non liant. Les amines sont des bases de Brønsted : le doublet non liant de l'atome d'azote capte un proton pour former un **ion alkylammonium** :



L'amine (base) et l'ion alkylammonium (acide conjugué) forment le couple  $R-NH_3^+/R-NH_2$ .



Capture d'un proton par le doublet non liant de l'azote : la flèche courbe part du doublet (donneur) vers le proton (accepteur).

##### ATTENTION La flèche part toujours du doublet

Dans un mécanisme, la flèche courbe décrit un déplacement d'électrons : elle part du doublet non liant de l'azote et arrive sur le proton  $H^+$ . Ne la fais jamais partir de  $H^+$  : un proton n'a aucun électron à déplacer !

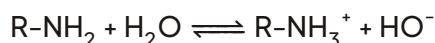
#### 4.2 Action de l'eau sur une amine : un équilibre

L'eau est un solvant amphotère : elle peut céder un proton (elle se comporte alors en acide).

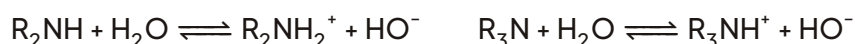
Face à une amine, l'eau joue ce rôle d'acide : l'amine arrache un proton à une molécule d'eau, laissant derrière elle un ion hydroxyde  $\text{HO}^-$ . C'est la formation de ces ions  $\text{HO}^-$  qui rend la solution basique.

**PROPRIÉTÉ Réaction d'une amine avec l'eau**

Toute amine réagit avec l'eau selon un équilibre (réaction limitée, d'où la double flèche) :



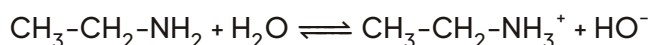
Pour une amine secondaire ou tertiaire, on écrit de même :



La solution contient des ions hydroxyde  $\text{HO}^-$  : son pH est supérieur à 7.

**MÉTHODE Écrire l'équation de l'action de l'eau sur une amine**

1. Écrire les réactifs : l'amine  $\text{R-NH}_2$  et l'eau  $\text{H}_2\text{O}$ .
2. Identifier le proton transféré : l'eau cède un de ses atomes d'hydrogène sous forme de  $\text{H}^+$  ; il reste  $\text{HO}^-$ .
3. Greffer ce proton sur l'azote de l'amine :  $\text{R-NH}_2$  devient  $\text{R-NH}_3^+$  (l'azote porte désormais 4 liaisons et une charge +).
4. Vérifier la conservation : mêmes atomes de chaque côté, et charge totale nulle des deux côtés ( $0 = (+1) + (-1)$ ).
5. Placer une double flèche  $\rightleftharpoons$  : la réaction est un équilibre, jamais une réaction totale.

**EXEMPLE Avec l'éthylamine**

L'ion formé est l'ion éthylammonium. Vérification : à gauche  $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$ , à droite  $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}^+ + \text{HO}^-$  soit  $\text{C}_2\text{H}_7\text{NO}$  au total ; charges : 0 à gauche,  $(+1) + (-1) = 0$  à droite. L'équation est correcte.

**ATTENTION Piège classique du Baccalauréat**

L'erreur la plus fréquente est d'écrire une flèche simple  $\longrightarrow$ . L'action de l'eau sur une

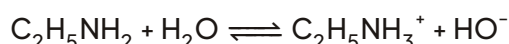
amine est un équilibre : seule une faible fraction des molécules d'amine est transformée en ions. C'est pourquoi on dit que les amines sont des **bases faibles** et que leurs solutions sont faiblement basiques. Toute équation  $R-NH_2 + H_2O \longrightarrow \dots$  avec flèche simple est fausse et coûte des points.

#### EXERCICE RÉSOLU 4 Le pH d'une solution d'éthylamine

Énoncé. On dissout de l'éthylamine  $C_2H_5NH_2$  dans l'eau distillée de façon à obtenir une solution de concentration  $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . La mesure au pH-mètre donne  $pH \approx 11,9$ . (a) Écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau. (b) Calculer la concentration en ions  $HO^-$  et la comparer à celle d'une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de même concentration, dont le pH vaut 13. Conclure.

#### SOLUTION

Solution. (a) L'éthylamine est une base faible :



(b) À  $25^\circ C$ ,  $pH + pOH = 14$ , donc  $pOH = 14 - 11,9 = 2,1$  et :

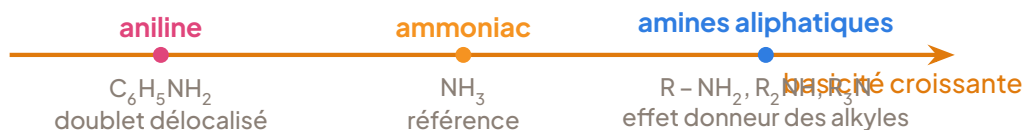
$$[HO^-] = 10^{-2,1} \approx 8,1e-3 \text{ mol L}^{-1}$$

Pour la soude, base forte totalement dissociée :  $[HO^-] = C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$  ( $pOH = 1$ ,  $pH = 13$ ). Le rapport des concentrations est  $\frac{0,10}{8,1e-3} \approx 12$  : la solution d'éthylamine contient environ 12 fois moins d'ions  $HO^-$  que la soude de même concentration. Conclusion : l'éthylamine est bien une base, mais une base faible — seule une petite partie des molécules a capté un proton. C'est la signature expérimentale de l'équilibre.

### 4.3 Comparaison de basicité : aniline, ammoniac, amines aliphatiques

Toutes les amines ne se valent pas. La force d'une base dépend de la **disponibilité du doublet** de l'azote : plus le doublet est « riche » et accessible, plus la base est forte.

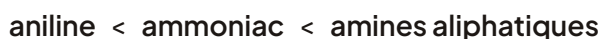
- **Amines aliphatiques** ( $R-NH_2$ ,  $R_2NH$ ,  $R_3N$ ) : les groupes alkyles  $R$  sont donneurs d'électrons (effet inductif donneur). Ils « poussent » de la densité électronique vers l'azote : le doublet est enrichi, plus attractif pour  $H^+$ . Les amines aliphatiques sont donc des bases **plus fortes que l'ammoniac**.
- **Ammoniac**  $NH_3$  : l'azote ne porte que des atomes d'hydrogène, sans effet donneur. Basicité intermédiaire.
- **Aniline** (phénylamine)  $C_6H_5NH_2$  : le doublet de l'azote est délocalisé dans le cycle benzénique par conjugaison. Moins disponible sur l'azote, il capte difficilement un proton : l'aniline est une base **plus faible que l'ammoniac**.



Échelle de basicité : aniline < ammoniac < amines aliphatiques. Tout se joue sur la disponibilité du doublet de l'azote.

#### À RETENIR L'essentiel sur la force des amines

La basicité d'une amine croît avec la disponibilité du doublet non liant de l'azote :



Effet donneur des groupes alkyles  $\Rightarrow$  doublet enrichi  $\Rightarrow$  base plus forte. Délocalisation du doublet dans le noyau benzénique  $\Rightarrow$  doublet moins disponible  $\Rightarrow$  base plus faible.

## 4.4 Mise en évidence expérimentale du caractère basique

### Action sur les indicateurs colorés.

Les ions  $\text{HO}^-$  libérés par l'équilibre avec l'eau modifient la teinte des indicateurs colorés usuels :

- le **bleu de bromothymol** (BBT) vire au **bleu** ;
- la **phénolphtaléine** vire au **rose** ;
- le **papier pH** indique une valeur **supérieure à 7** (typiquement entre 10 et 12 pour une solution diluée).

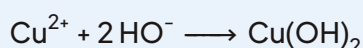
Ce sont exactement les mêmes observations qu'avec une solution d'ammoniac : le test ne distingue pas l'amine de  $\text{NH}_3$ , il prouve seulement la présence d'une base.

#### EXPÉRIENCE Action d'une amine sur une solution de sulfate de cuivre(II)

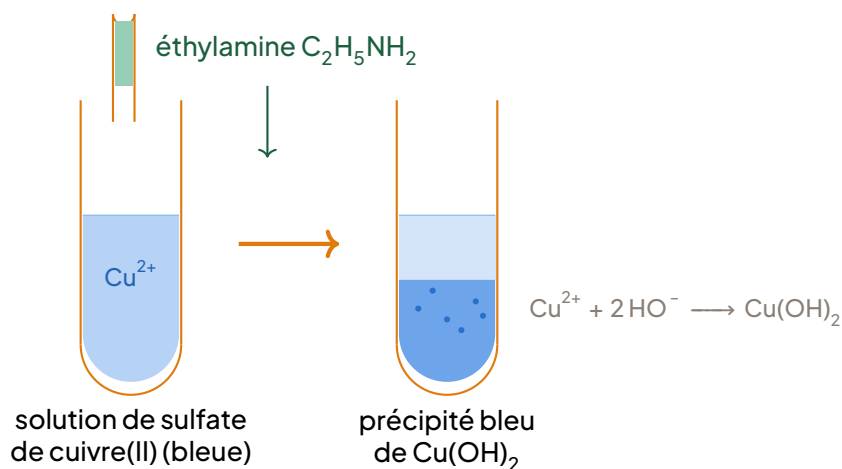
Protocole. Dans un tube à essais contenant environ 2 mL de solution bleue de sulfate de cuivre(II)  $\text{CuSO}_4$ , ajouter quelques gouttes d'une solution d'éthylamine. Agiter.

Observation. Il apparaît un précipité bleu gélatineux.

Interprétation. L'amine réagit d'abord avec l'eau :  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + \text{HO}^-$ . Les ions hydroxyde formés précipitent alors les ions cuivre(II) en hydroxyde de cuivre(II) :



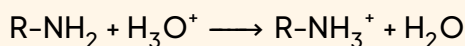
Le précipité bleu de  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  met en évidence les ions  $\text{HO}^-$ , donc le caractère basique de l'amine — exactement comme le fait l'ammoniac.



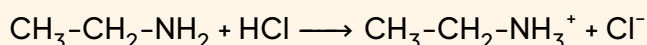
Test caractéristique : l'ajout d'éthylamine à une solution de sulfate de cuivre(II) provoque un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre(II), preuve de la formation d'ions  $\text{HO}^-$ .

#### 4.5 Réaction avec les acides : formation de sels d'ammonium

Contrairement à l'eau, un acide fort cède quantitativement ses protons. La réaction d'une amine avec un acide est alors **totale** (flèche simple) :



Avec l'acide chlorhydrique, par exemple, on obtient un **sel d'alkylammonium**, le chlorure d'alkylammonium, ionique et très soluble dans l'eau :



Le produit s'appelle **chlorure d'éthylammonium** (ou « chlorhydrate d'éthylamine » dans le langage pharmaceutique). Cette réaction est aussi utilisée en sens inverse : ajouter une base forte (soude) à un sel d'ammonium régénère l'amine, ce qui permet de la séparer d'un mélange.

##### LES AVAIS-TU ? Des sels d'ammonium dans ton armoire à pharmacie

La plupart des principes actifs azotés (antipaludéens, antihistaminiques, anesthésiques locaux) sont des amines... souvent peu solubles dans l'eau et instables à l'air. L'astuce des pharmaciens : les transformer en sels d'ammonium — chlorhydrates, phosphates, sulfates — qui sont ioniques, donc très solubles dans l'eau et bien plus stables. C'est ainsi que la chloroquine, longtemps utilisée contre le paludisme au Cameroun, était administrée sous forme de chlorhydrate ou de phosphate de chloroquine, en sirop ou en injectable. Sans le caractère basique des amines, pas de médicaments buvables !

**EXERCICE 4** Pour t'entraîner

On considère la méthylamine  $\text{CH}_3\text{NH}_2$  et l'aniline  $\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$ .

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine avec l'eau, puis celle de sa réaction avec une solution d'acide chlorhydrique.
2. On verse quelques gouttes de BBT dans une solution aqueuse de méthylamine. Quelle teinte observe-t-on ? Justifier.
3. Laquelle de ces deux amines est la base la plus forte ? Justifier par la structure.
4. On ajoute de la méthylamine à une solution de sulfate de cuivre(II). Décrire l'observation et écrire l'équation de la réaction responsable du précipité.

**CORRIGÉ** Exercice 1

1. Avec l'eau (équilibre) :  $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{HO}^-$ . Avec l'acide chlorhydrique (réaction totale) :  $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O}$  (soit, avec HCl :  $\text{CH}_3\text{NH}_2 + \text{HCl} \longrightarrow \text{CH}_3\text{NH}_3^+ + \text{Cl}^-$ , chlorure de méthylammonium).
2. Le BBT vire au bleu : la réaction avec l'eau produit des ions  $\text{HO}^-$ , la solution est basique ( $\text{pH} > 7$ ).
3. La méthylamine est la base la plus forte : le groupe méthyle, donneur d'électrons, enrichit le doublet de l'azote. Dans l'aniline, le doublet est délocalisé dans le cycle benzénique et donc moins disponible pour capter  $\text{H}^+$ .
4. On observe un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre(II) :  $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{HO}^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$ , les ions  $\text{HO}^-$  provenant de l'équilibre de la méthylamine avec l'eau.

**À RETENIR** Bilan de la section

- L'amine est une base de Brønsted grâce au doublet non liant de l'azote, qui capte un proton  $\text{H}^+$ .
- Avec l'eau : équilibre  $\text{R}-\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{R}-\text{NH}_3^+ + \text{HO}^-$  ; la solution est faiblement basique ( $\text{pH} > 7$ ). Couple  $\text{R}-\text{NH}_3^+/\text{R}-\text{NH}_2$ .
- Force des bases : aniline < ammoniac < amines aliphatiques (disponibilité du doublet).
- Tests : BBT bleu, phénolphtaléine rose, précipité bleu de  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  avec les ions  $\text{Cu}^{2+}$ .
- Avec un acide fort : réaction totale  $\text{R}-\text{NH}_2 + \text{H}_3\text{O}^+ \longrightarrow \text{R}-\text{NH}_3^+ + \text{H}_2\text{O}$ , formant des sels d'ammonium solubles — la clé de nombreuses formes pharmaceutiques.

Le doublet non liant de l'azote ne fait pas que capter des protons : il peut aussi attaquer des atomes de carbone porteurs de charges partielles positives. C'est le caractère nucléophile des amines, que nous exploiterons dans la section suivante avec les réactions d'Hofmann.

## 5 CARACTÈRE NUCLÉOPHILE : ALKYLATION ET RÉACTIONS D'HOFMANN

Dans la section précédente, nous avons vu que le **doublet non liant** de l'azote confère aux amines un **caractère basique** : l'amine capte un proton  $H^+$ , c'est-à-dire un atome d'hydrogène privé d'électron. Mais ce doublet peut faire bien plus ! Au lieu d'attaquer un simple proton, il peut attaquer un atome de carbone porteur d'une charge partielle positive. L'amine cesse alors d'être simplement une base : elle devient un **nucléophile**. C'est cette propriété qui permet de construire de nouvelles liaisons C – N, donc de fabriquer des amines de plus en plus substituées, jusqu'aux sels d'**ammonium quaternaire** que l'on retrouve dans les désinfectants de nos hôpitaux. C'est toute la richesse des **réactions d'Hofmann**, que nous allons maintenant étudier pas à pas.

### 5.1 Nucléophile et électrophile : deux acteurs complémentaires

#### DÉFINITION Nucléophile et électrophile

Un **nucléophile** (du grec nucleus, noyau, et philos, qui aime) est une espèce chimique riche en électrons — elle possède un doublet non liant ou porte une charge négative — qui attaque un site pauvre en électrons pour former une liaison covalente.

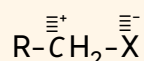
Un **électrophile** (qui aime les électrons) est une espèce ou un site pauvre en électrons : cation, atome porteur d'une charge partielle positive  $\delta^+$ , ou atome possédant une lacune électronique.

L'intuition est simple : les charges opposées s'attirent. Le nucléophile offre son doublet d'électrons ; l'électrophile l'accepte. La nouvelle liaison covalente naît de ce « don » de doublet.

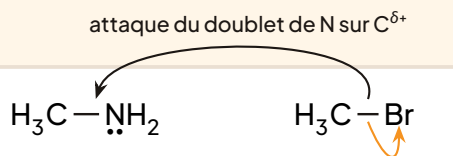
Dans une amine  $R - NH_2$ , l'azote possède un doublet non liant : l'amine est donc un **nucléophile**, exactement comme l'ammoniac  $NH_3$ . Reste à trouver le partenaire électrophile.

### 5.2 Le dérivé halogéné : un carbone électrophile

Dans un dérivé halogéné  $R - X$  (où  $X = Cl, Br, I$ ), l'halogène est **plus électronégatif que le carbone**. Il attire vers lui les électrons de la liaison C – X, qui est donc **polarisée** :



Le carbone porteur de l'halogène, appauvri en électrons ( $\delta^+$ ), devient un **site électrophile**. De plus, l'ion halogénure  $X^-$  est un bon groupe partant : il peut quitter la molécule en emportant le doublet de la liaison C – X. Toutes les conditions sont réunies pour une **substitution nucléophile** : le nucléophile (l'amine) se substitue à l'halogène sur le carbone.



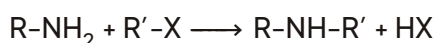
Substitution nucléophile : le doublet non liant de l'azote attaque le carbone  $\delta^+$  du dérivé halogéné ; la liaison C - Br se rompt et l'ion bromure part.

### 5.3 Première alkylation : d'une amine primaire à une amine secondaire

Faisons réagir une amine primaire sur un dérivé halogéné. Le doublet de l'azote attaque le carbone électrophile, l'halogène s'en va : une nouvelle liaison N - C est créée, et le groupe alkyle R' s'est greffé sur l'azote. On parle d'**alkylation** de l'amine.

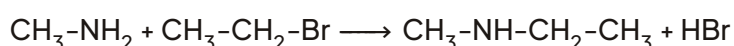
#### PROPRIÉTÉ Alkylation d'une amine primaire

Une amine primaire réagit avec un dérivé halogéné par substitution nucléophile pour donner une amine secondaire et un hydracide HX :



Cette réaction est lente ; on la réalise en chauffant, classiquement en tube scellé (les réactifs sont souvent volatils).

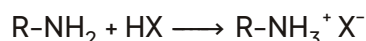
#### EXEMPLE La méthanimine attaque le bromoéthane



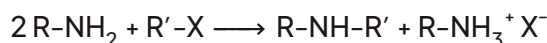
La méthanimine (amine primaire) est transformée en N-méthyléthanimine (amine secondaire). Le groupe éthyle C<sub>2</sub>H<sub>5</sub> a remplacé l'un des hydrogènes de l'azote.

#### ATTENTION Le rôle de l'excès d'amine

L'hydracide HX formé est un acide fort : il ne reste pas libre en présence d'amine, qui est une base. Il est neutralisé par une seconde molécule d'amine :



On obtient un sel d'ammonium. C'est pourquoi, si l'on veut récupérer l'amine secondaire, on travaille avec un excès d'amine : une partie sert de nucléophile, l'autre sert de base pour piéger HX. L'équation globale s'écrit alors :

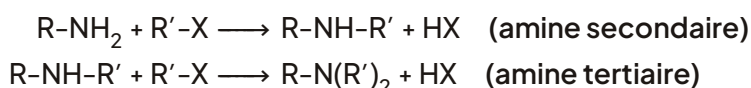


### 5.4 Les réactions d'Hofmann successives : jusqu'à l'ammonium quaternaire

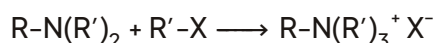
Voici le point capital de la leçon. L'amine secondaire formée possède encore un doublet non liant sur l'azote : elle est **elle-même nucléophile** ! Si du dérivé halogéné reste disponible, la réaction **ne s'arrête pas** : elle se poursuit.

#### PROPRIÉTÉ Réactions d'Hofmann successives

Tant que l'azote porte encore au moins un atome d'hydrogène, l'amine peut être alkylée à nouveau :



L'amine tertiaire n'a plus d'hydrogène sur l'azote, mais elle a toujours son doublet : elle attaque une dernière fois pour donner un **ion ammonium quaternaire**, sans dégagement de HX (il n'y a plus de H à éliminer) :



L'ion ammonium quaternaire  $\text{R}_4\text{N}^+$  est associé à l'ion halogénure  $\text{X}^-$  : c'est un sel d'ammonium quaternaire, produit final de l'alkylation.

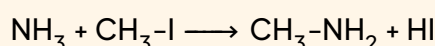
#### MÉTHODE Écrire une réaction d'Hofmann

1. Repérer le doublet non liant de l'azote (le nucléophile) et le carbone  $\delta^+$  du dérivé halogéné (l'électrophile).
2. Former la nouvelle liaison N – C : le groupe alkyle se fixe sur l'azote, l'halogène part sous forme  $\text{X}^-$ .
3. Éliminer HX si l'azote portait un hydrogène (l'ion  $\text{X}^-$  arrache  $\text{H}^+$  à l'azote) ; s'il n'y a plus d'hydrogène (amine tertiaire), on obtient directement l'ion ammonium quaternaire.
4. Recommencer tant qu'il reste un hydrogène sur l'azote et du dérivé halogéné disponible : primaire  $\rightarrow$  secondaire  $\rightarrow$  tertiaire  $\rightarrow$  ammonium quaternaire.

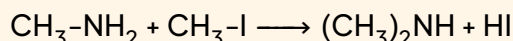
### 5.5 Exemple fil rouge : de l'ammoniac à l'ion tétraméthylammonium

Suivons la cascade complète à partir de l'ammoniac  $\text{NH}_3$  et de l'iodométhane  $\text{CH}_3-\text{I}$ , en chauffant en tube scellé. Chaque étape est une substitution nucléophile.

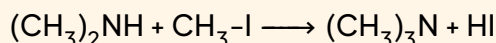
**Étape 1 — formation de l'amine primaire :**



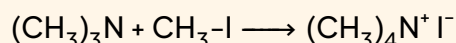
L'ammoniac donne la **méthanamine**.

**Étape 2 — formation de l'amine secondaire :**

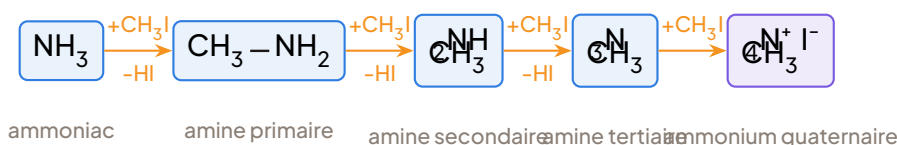
La méthanimine donne la **diméthylamine**.

**Étape 3 — formation de l'amine tertiaire :**

La diméthylamine donne la **triméthylamine**.

**Étape 4 — formation de l'ion ammonium quaternaire :**

La triméthylamine donne l'**iodure de tétraméthylammonium**. C'est le terme de la cascade : l'azote, lié à quatre carbones, n'a plus de doublet disponible.



Cascade des réactions d'Hofmann : alkylation successive de l'ammoniac par l'iodométhane, en chauffant en tube scellé.

**ATTENTION Erreur fréquente : arrêter la réaction à la première étape**

Beaucoup d'élèves écrivent  $\text{NH}_3 + \text{CH}_3\text{-I} \longrightarrow \text{CH}_3\text{-NH}_2 + \text{HI}$  et s'arrêtent là. C'est faux si le dérivé halogéné est en excès ! L'amine primaire formée est encore nucléophile : l'alkylation se poursuit jusqu'à l'ion ammonium quaternaire. En réalité, on obtient toujours un mélange des quatre produits ; c'est le réactif mis en excès qui détermine le produit majoritaire :

- excès d'ammoniac (ou d'amine)  $\Rightarrow$  l'amine la moins substituée est majoritaire ;
- excès de dérivé halogéné  $\Rightarrow$  le sel d'ammonium quaternaire est majoritaire.

| Réactif en excès             | Produit majoritaire                      | Exemple avec $\text{NH}_3 + \text{CH}_3\text{-I}$                    |
|------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Ammoniac $\text{NH}_3$       | Amine primaire                           | Méthanamine $\text{CH}_3\text{-NH}_2$                                |
| Proportions voisines         | Amines secondaire et tertiaire (mélange) | $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ , $(\text{CH}_3)_3\text{N}$               |
| Dérivé halogéné $\text{R-X}$ | Sel d'ammonium quaternaire               | Iodure de tétraméthylammonium $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+ \text{I}^-$ |

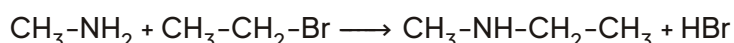
**5.6 Exemple chiffré détaillé : alkylation de la méthanimine par le bromoéthane**

**EXERCICE RÉSOLU 5** De la méthanimine au bromure d'éthyltriméthylammonium

On chauffe en tube scellé la méthanimine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  avec un excès de bromoéthane  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{Br}$ . Écrire les équations-bilan des réactions successives et nommer le produit final.

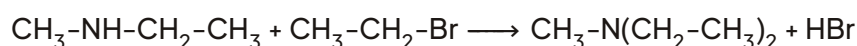
**SOLUTION**

Étape 1 : la méthanimine, nucléophile, attaque le carbone  $\delta^+$  du bromoéthane :



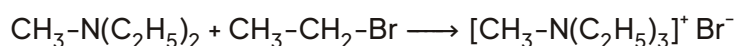
Produit : la N-méthyléthanimine (amine secondaire). Le HBr est neutralisé par l'excès d'amine sous forme de bromure de méthylammonium  $\text{CH}_3 - \text{NH}_3^+ \text{Br}^-$ .

Étape 2 : l'amine secondaire est encore nucléophile :



Produit : la N-éthyl-N-méthyléthanimine, c'est-à-dire  $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$  (amine tertiaire).

Étape 3 : l'amine tertiaire fixe un dernier groupe éthyle, sans dégagement de HBr :



Produit final : le bromure de triéthylméthylammonium, un sel d'ammonium quaternaire. Comme le bromoéthane est en excès, c'est lui le produit majoritaire.

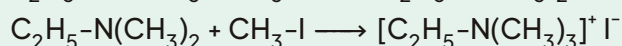
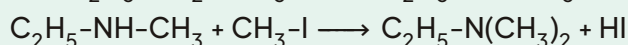
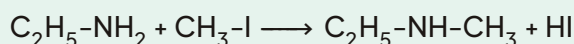
**EXERCICE 5** À toi de jouer

On fait réagir l'éthanimine  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2$  avec un excès d'iodométhane  $\text{CH}_3 - \text{I}$ , à chaud, en tube scellé.

1. Écrire les équations-bilan des trois étapes d'alkylation.
2. Nommer l'amine secondaire et l'amine tertiaire obtenues.
3. Quel est le produit majoritaire final ? Justifier.

**CORRIGÉ** Exercice 1

1. Les trois étapes successives :



2. Amine secondaire : la N-méthyléthanimine. Amine tertiaire : la N,N-

diméthyléthylamine.

3. L'iodométhane étant en excès, l'alkylation va à son terme : le produit majoritaire est l'iodure d'éthyltriméthylammonium  $[\text{C}_2\text{H}_5 - \text{N}(\text{CH}_3)_3]^+ \text{I}^-$ , sel d'ammonium quaternaire.

**LESAVAIS-TU ?****Hofmann et les ammoniums quaternaires, des laboratoires aux hôpitaux**

C'est le chimiste allemand August Wilhelm von Hofmann qui découvrit en 1850 cette série d'alkylations successives, en chauffant de l'ammoniac avec des iodures d'alkyle dans des tubes scellés — d'où le nom de réactions d'Hofmann. Cette méthode fut l'une des premières voies de synthèse des amines.

Aujourd'hui, les sels d'ammonium quaternaire sont partout : le chlorure de benzalkonium est le principe actif de nombreux désinfectants et antiseptiques utilisés dans les hôpitaux et les pharmacies du Cameroun (on le retrouve dans certaines solutions hydro-alcooliques et lingettes). D'autres ammoniums quaternaires servent d'adoucissants dans les lessives : leurs longues chaînes carbonées se fixent sur les fibres textiles et les rendent souples. Leur charge positive permanente, qui attire les membranes bactériennes chargées négativement, explique leur pouvoir bactéricide.

**À RETENIR****L'essentiel de la section**

- Le doublet non liant de l'azote fait de l'amine un **nucléophile** : elle attaque le carbone  $\delta^+$  d'un dérivé halogéné  $\text{R} - \text{X}$  (liaison  $\text{C} - \text{X}$  polarisée).
- La réaction est une substitution nucléophile (alkylation), lente, réalisée à chaud en tube scellé :  $\text{R} - \text{NH}_2 + \text{R}' - \text{X} \longrightarrow \text{R} - \text{NH} - \text{R}' + \text{HX}$ .
- L'alkylation est successive (réactions d'Hofmann) : amine primaire  $\rightarrow$  secondaire  $\rightarrow$  tertiaire  $\rightarrow$  ion ammonium quaternaire  $\text{R}_4\text{N}^+ \text{X}^-$ .
- Le réactif en excès oriente le produit majoritaire : excès d'amine  $\Rightarrow$  amine peu substituée ; excès de dérivé halogéné  $\Rightarrow$  ammonium quaternaire.
- Avec une amine tertiaire, il n'y a plus de  $\text{HX}$  dégagé :  $\text{R}_3\text{N} + \text{R}' - \text{X} \longrightarrow \text{R}_3\text{R}'\text{N}^+ \text{X}^-$ .

Le doublet de l'azote ne s'attaque pas qu'aux dérivés halogénés : il peut aussi attaquer le carbone, encore plus électrophile, d'un **chlorure d'acyle**. Cette réaction, plus rapide et non successive, ouvre la voie à la synthèse des **amides** — et donc de nombreux médicaments. C'est l'objet de la section suivante.

## 6 ACTION SUR LES CHLORURES D'ACYLE : PRÉPARATION DES AMIDES

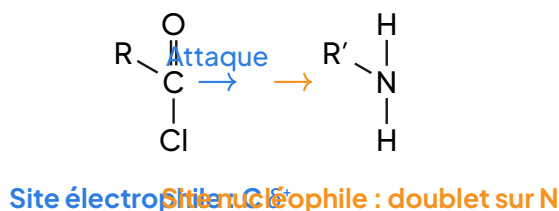
Dans la section précédente, nous avons vu que le doublet non liant de l'azote confère aux amines un **caractère nucléophile** : l'amine attaque le carbone  $\delta^+$  d'un dérivé halogéné  $R-X$  et s'y fixe par alkylation (réactions d'Hofmann). Mais le carbone porteur d'un halogène n'est pas le seul site électrophile que l'amine peut attaquer. Il existe une famille de dérivés d'acides carboxyliques — les **chlorures d'acyle**  $R-COCl$  et les **anhydrides d'acide**  $R-CO-O-CO-R$  — dont le carbone du groupe carbonyle est encore plus déficitaire en électrons. Lorsqu'une amine rencontre un tel composé, elle y fixe le groupe acyle  $R-CO$  : c'est une **acylation**. Le produit obtenu, l'**amide**, est l'une des fonctions les plus importantes de la chimie du vivant et du médicament : c'est elle qui relie les acides aminés dans les protéines. C'est d'ailleurs ainsi que l'industrie pharmaceutique fabrique le paracétamol que tu trouves dans toutes les pharmacies de Yaoundé ou de Douala.

### 6.1 Pourquoi le carbone du chlorure d'acyle est-il électrophile ?

Reprenons l'intuition avant la théorie. Dans un dérivé halogéné  $R-X$ , le carbone est rendu  $\delta^+$  par un seul atome attracteur (l'halogène). Dans un chlorure d'acyle  $R-COCl$ , le même carbone est lié à deux atomes très électronégatifs : l'oxygène (double liaison  $C=O$ ) et le chlore (liaison  $C-Cl$ ). Ce carbone, dit **carbonyle**, est donc fortement appauvri en électrons : c'est un **site électrophile** particulièrement réactif.

#### PROPRIÉTÉ Électrophilie du carbone du chlorure d'acyle

Dans un chlorure d'acyle  $R-COCl$ , le carbone du groupe  $C=O$  est lié à deux atomes attracteurs d'électrons (O et Cl). Il porte une charge partielle  $\delta^+$  marquée : c'est un **électrophile** puissant, facilement attaqué par le doublet non liant de l'azote d'une amine (nucléophile).



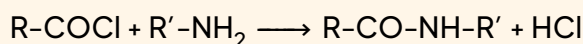
Les deux partenaires de la réaction : le chlorure d'acyle (électrophile) et l'amine (nucléophile). Le doublet non liant de l'azote attaque le carbone  $\delta^+$  du carbonyle.

### 6.2 La réaction : formation d'un amide

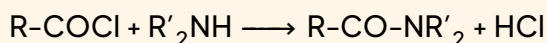
**DÉFINITION** Amide et liaison amide

Un **amide** est un composé organique de formule générale  $R - CO - NR'R''$ , où  $R'$ ,  $R''$  sont des atomes d'hydrogène ou des groupes alkyles (ou aryles). La liaison  $C - N$  entre le groupe carbonyle et l'azote est appelée **liaison amide** ; lorsqu'elle relie des acides aminés dans les protéines, on l'appelle **liaison peptidique**. Selon le nombre de groupes carbonés portés par l'azote, on distingue les amides non substitués  $R - CO - NH_2$ , N-substitués  $R - CO - NH - R'$  et N,N-disubstitués  $R - CO - NR'_2$ .

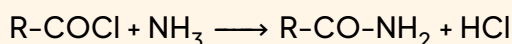
**Avec une amine primaire.** L'amine primaire  $R' - NH_2$  attaque le carbone du chlorure d'acyle ; la liaison  $C - Cl$  se rompt et un atome d'hydrogène de l'azote s'élimine avec le chlore sous forme de  $HCl$ . On obtient un amide N-substitué :



**Avec une amine secondaire.** Le mécanisme est identique ; l'azote portant deux groupes alkyles, on obtient un amide N,N-disubstitué :



**Avec l'ammoniac.** L'ammoniac  $NH_3$  possède trois hydrogènes sur l'azote : il réagit de la même façon et donne un amide non substitué :



**Et les amines tertiaires ?** Une amine tertiaire  $R_3N$  ne possède aucun hydrogène sur l'azote : l'élimination de  $HCl$  est impossible, et la réaction ne conduit pas à un amide.

**ATTENTION** Piège classique du Bac : l'amine tertiaire

Ne fais jamais réagir une amine tertiaire  $R_3N$  avec un chlorure d'acyle pour « préparer un amide » : c'est impossible. La formation de l'amide exige le départ de  $HCl$ , donc la présence d'au moins un atome d'hydrogène sur l'azote. Avant d'écrire l'équation, compte les  $H$  portés par  $N$  : amine primaire (2  $H$ , réagit), secondaire (1  $H$ , réagit), tertiaire (0  $H$ , ne réagit pas). Cette question est un classique des sujets de Baccalauréat C et D.

**MÉTHODE** Écrire l'équation amine + chlorure d'acyle

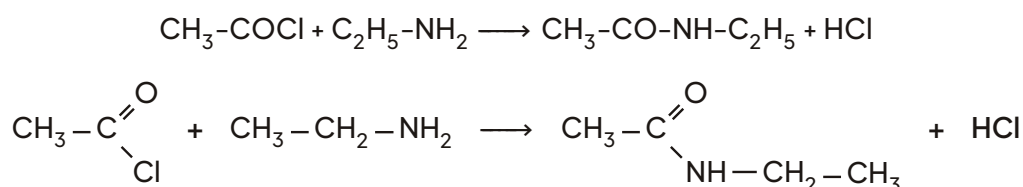
Pour écrire sans erreur l'équation-bilan de la réaction :

1. Identifier le chlorure d'acyle  $R - COCl$  et l'amine (primaire ou secondaire) ; vérifier qu'il reste au moins un  $H$  sur l'azote.
2. Rompre mentalement la liaison  $C - Cl$  du chlorure d'acyle.

3. Fixer le groupe acyle  $R - CO$  sur l'azote de l'amine, à la place d'un de ses hydrogènes.
4. Éliminer  $HCl$  (le  $H$  de l'azote + le  $Cl$  du chlorure).
5. Vérifier la conservation des atomes et nommer l'amide obtenu : chaîne du groupe  $R - CO$  (suffixe -amide) précédée de  $N$ - ou  $N,N$ - suivi du nom du ou des groupes fixés sur l'azote.

#### EXEMPLE Préparation du N-éthyléthanamide

On fait réagir le chlorure d'éthanyle sur l'éthanamine (amine primaire) :



Le produit est le N-éthyléthanamide : le préfixe N-éthyl indique que le groupe éthyle est fixé sur l'azote, et éthanamide désigne la chaîne  $CH_3 - CO - NH$  à deux atomes de carbone.

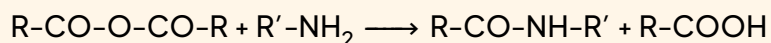
### 6.3 Caractéristiques de la réaction et variante avec un anhydride

#### PROPRIÉTÉ Caractéristiques de l'acylation d'une amine

La réaction d'une amine avec un chlorure d'acyle est :

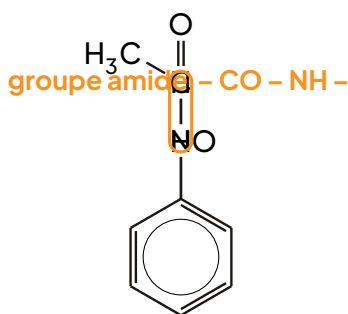
- rapide et totale (ce n'est pas un équilibre, contrairement à l'estérification) ;
- exothermique : on opère souvent à froid, en ajoutant le chlorure d'acyle goutte à goutte ;
- productrice de  $HCl$  : on utilise fréquemment un excès d'amine (ou on ajoute une base comme  $NaOH$ ) pour neutraliser l'acide chlorhydrique formé, qui sinon transformerait l'amine en ion alkylammonium  $R - NH_3^+$ , privée de son doublet nucléophile.

On peut remplacer le chlorure d'acyle par un **anhydride d'acide**  $R - CO - O - CO - R$ . La réaction est analogue mais **plus douce** (moins violente, plus facile à contrôler au laboratoire) ; elle produit un acide carboxylique au lieu de  $HCl$  :



**EXEMPLE** Avec l'anhydride éthanóïque

On obtient le même N-éthyléthanamide qu'avec le chlorure d'éthanoyle, accompagné d'acide éthanóïque. Industriellement, c'est cette voie (anhydride éthanóïque) qui est utilisée pour fabriquer le paracétamol à partir du para-aminophénol.

**6.4 La liaison amide : des protéines aux médicaments**

Molécule de paracétamol (N-(4-hydroxyphényl)éthanamide). Le groupe amide, encadré en orange, résulte de l'acylation du para-aminophénol par l'anhydride éthanóïque.

La liaison amide  $\text{-CO-N-}$  est partout autour de toi. Dans les **protéines** (viande, poisson, œufs, niébé), elle relie les acides aminés les uns aux autres : on parle alors de **liaison peptidique**. Dans les **médicaments**, on la retrouve dans le paracétamol, dans les pénicillines (leur cycle  $\beta$ -lactame est un amide cyclique) et dans de nombreux autres principes actifs. Sa stabilité explique qu'elle soit le ciment de la chimie du vivant.

**LESAVAIS-TU ?** Le nylon, un polyamide dans nos vêtements

Le nylon 6,6 est un polyamide obtenu par polycondensation entre l'hexane-1,6-diamine  $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$  et l'acide hexane-1,6-dioïque (ou son dérivé acylé) : chaque molécule de diamine réagit aux deux bouts, formant de longues chaînes reliées par des liaisons amide. La remarquable solidité des fibres de nylon — présentes dans nos vêtements techniques, nos cordes et nos filets de pêche — vient des liaisons hydrogène qui s'établissent entre les groupes  $\text{N-H}$  et  $\text{C=O}$  des chaînes voisines, exactement comme entre les brins des protéines. La chimie des amides est donc aussi celle des textiles modernes vendus dans nos marchés.

**6.5 Bilan : deux visages du caractère nucléophile des amines**

Nous avons rencontré deux réactions où l'amine joue le rôle de nucléophile. Il est essentiel de

ne pas les confondre : l'une est une alkylation (fixation d'un groupe alkyle), l'autre une acylation (fixation d'un groupe acyle  $R - CO$ ).

| Critère                   | Amine + dérivé halogéné $R - X$                                    | Amine + chlorure d'acyle $R - COCl$            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nom de la réaction        | Alkylation (réactions d'Hofmann)                                   | Acylation                                      |
| Site électrophile attaqué | Carbone $\delta^+$ porteur de l'halogène                           | Carbone $\delta^+$ du groupe carbonyle $C = O$ |
| Groupe fixé sur l'azote   | Groupe alkyle $R$                                                  | Groupe acyle $R - CO$                          |
| Produit obtenu            | Amine de classe supérieure, puis ion ammonium quaternaire $R_4N^+$ | Amide $R - CO - NR'R''$                        |
| Sous-produit              | $HX$ (puis $R - NH_3^+ X^-$ )                                      | $HCl$                                          |
| Amine tertiaire           | Réagit (donne l'ion ammonium quaternaire)                          | Ne réagit pas (pas de H sur N)                 |
| Caractéristiques          | Réactions successives, mélange de produits                         | Rapide, totale, exothermique                   |

#### EXERCICE RÉSOLU 6 Identifier le réactif et le produit

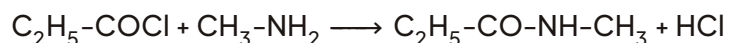
On désire préparer le N-méthylpropanamide  $C_2H_5 - CO - NH - CH_3$ .

1. Écrire la formule semi-développée du chlorure d'acyle et de l'amine nécessaires.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction et préciser ses caractéristiques.
3. La triméthylamine  $N(CH_3)_3$  conviendrait-elle à la place de l'amine choisie ? Justifier.

#### SOLUTION

1. Le nom N-méthylpropanamide indique un groupe acyle à 3 carbones ( $C_2H_5 - CO^-$ ) et un méthyle sur l'azote. Il faut donc le chlorure de propanoyle  $C_2H_5 - COCl$  et la méthanimine (méthylamine)  $CH_3 - NH_2$ , amine primaire.

2. Équation-bilan :



La réaction est rapide, totale et exothermique ; on utilise en pratique un excès de méthanimine pour neutraliser le  $HCl$  formé.

3. Non. La triméthylamine est une amine tertiaire : son azote ne porte aucun atome d'hydrogène. L'élimination de  $HCl$ , indispensable à la formation de la liaison amide, est donc impossible : aucun amide ne se forme.

**EXERCICE 6 À toi de jouer**

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre le chlorure d'éthanoyle et la diéthylamine  $(C_2H_5)_2NH$ . Nommer l'amide obtenu et préciser s'il est substitué.
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'anhydride éthanoïque et l'ammoniac. Quel est le nom de l'amide formé ?
3. Expliquer pourquoi on ajoute parfois une solution de soude lors de la préparation d'un amide à partir d'un chlorure d'acyle.

**CORRIGÉ Exercice**

1.  $CH_3 - COCl + (C_2H_5)_2NH \longrightarrow CH_3 - CO - N(C_2H_5)_2 + HCl$ . L'amide obtenu est le N,N-diéthyléthanamide : c'est un amide N,N-disubstitué (l'azote porte deux groupes éthyle).
2.  $(CH_3 - CO)_2O + NH_3 \longrightarrow CH_3 - CO - NH_2 + CH_3 - COOH$ . L'amide formé est l'éthanamide (amide non substitué), accompagné d'acide éthanoïque.
3. La réaction dégage HCl, un acide fort qui protonerait l'amine restante en ion alkylammonium  $R - NH_3^+$ , laquelle n'a plus de doublet disponible et cesse d'être nucléophile. La soude neutralise HCl ( $HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O$ ) et maintient l'amine sous sa forme basique réactive, ce qui améliore le rendement en amide.

**À RETENIR L'essentiel de la section**

- Le carbone du groupe  $C = O$  d'un chlorure d'acyle  $R - COCl$  est un **électrophile** puissant (lié à O et Cl, tous deux attracteurs).
- Amine primaire ou secondaire + chlorure d'acyle  $\rightarrow$  **amide** + HCl : réaction rapide, totale, exothermique ; avec l'ammoniac, on obtient l'amide non substitué  $R - CO - NH_2$ .
- Une amine tertiaire ne réagit pas : pas d'hydrogène sur l'azote, donc pas d'élimination de HCl.
- Avec un anhydride d'acide, la réaction est plus douce :  $(R - CO)_2O + R' - NH_2 \longrightarrow R - CO - NH - R' + R - COOH$ .
- La **liaison amide**  $-CO - N -$  (ou liaison peptidique) est le motif des protéines, du paracétamol, des pénicillines et du nylon.
- Alkylation ( $R - X$ )  $\neq$  acylation ( $R - COCl$ ) : dans les deux cas l'amine est nucléophile, mais le produit est une amine de classe supérieure dans le premier cas, un amide dans le second.

## 7 TRAVAUX PRATIQUES

### 7.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu dois être capable de :

- mettre en évidence expérimentalement le **caractère basique** d'une amine en solution aqueuse à l'aide d'**indicateurs colorés** (BBT, phénolphtaléine) et du papier pH ;
- observer l'action d'une amine sur les ions  $\text{Cu}^{2+}$  (formation d'un précipité d'hydroxyde de cuivre(II)) ;
- comparer le comportement d'une amine à celui de l'**ammoniac** et à celui de l'eau distillée (témoin négatif) ;
- écrire et interpréter l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur une amine, en faisant intervenir le **doublet non liant** de l'atome d'azote.

### 7.2 Matériel et produits

| Matériel                                                         | Produits                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 tubes à essai + portoir                                        | Solution aqueuse d'éthylamine $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ |
| 2 pipettes jaugées de 2 mL (ou pipettes compte-gouttes graduées) | Solution d'ammoniac diluée $\text{NH}_3$ à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$ (témoin positif)       |
| Pipettes compte-gouttes                                          | Eau distillée (témoin négatif)                                                             |
| Papier pH + baguettes en verre                                   | Bleu de bromothymol (BBT)                                                                  |
| Spatule, bouchons, étiquettes                                    | Phénolphtaléine (solution alcoolique)                                                      |
| Lunettes de protection, gants, blouse                            | Solution de sulfate de cuivre(II) $\text{CuSO}_4$ à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$               |

**ATTENTION** Si un produit manque au laboratoire

L'éthylamine est parfois difficile à se procurer dans les lycées. On peut la remplacer par une solution de **méthylamine** ou, à défaut, utiliser uniquement la solution d'**ammoniac**

(l'ammoniac possède le même doublet non liant sur l'azote et se comporte comme une base : les conclusions restent valables). Si le BBT manque, on peut utiliser du jus de **hibiscus** (bissap) fraîchement préparé : il vire au vert-bleu en milieu basique. Le papier pH peut être remplacé par du papier tournesol.

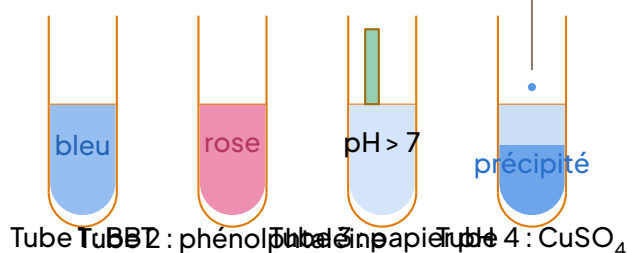
### 7.3 Sécurité

**ATTENTION****Consignes de sécurité — à lire avant toute manipulation**

- Éthylamine : liquide inflammable (pictogramme : flamme) et corrosif (pictogramme : corrosion). Travailler loin de toute flamme, sous la hotte ou près d'une fenêtre ouverte. Ne jamais respirer les vapeurs directement.
- Ammoniac : vapeurs irritantes pour les yeux et les voies respiratoires (pictogramme : danger). Manipuler le flacon bouché, ouvrir brièvement.
- Sulfate de cuivre(II) : nocif et dangereux pour l'environnement aquatique (pictogrammes : point d'exclamation, environnement). Ne pas jeter à l'évier : récupérer les déchets dans un bidon prévu à cet effet.
- Gestes obligatoires : porter blouse, lunettes et gants ; ne jamais pipeter à la bouche ; en cas de contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau claire et prévenir l'enseignant.

### 7.4 Schéma du dispositif

Solution d'éthylamine  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$  (2 mL par tube)  $\text{CuSO}_4$  goutte à goutte



Dispositif expérimental : quatre tubes contenant chacun 2 mL de solution d'éthylamine, testés respectivement au BBT, à la phénolphtaléine, au papier pH et au sulfate de cuivre(II).

### 7.5 Protocole

**MÉTHODE** Mode opératoire

1. Préparation des tubes. Numéroté 4 tubes à essai de 1 à 4. Verser dans chacun 2 mL de solution aqueuse d'éthylamine à  $0,1 \text{ mol L}^{-1}$  à l'aide de la pipette jaugée.
2. Tube 1 — BBT. Ajouter 2 gouttes de solution de bleu de bromothymol. Agiter doucement. Noter la teinte obtenue.
3. Tube 2 — Phénolphthaléine. Ajouter 2 gouttes de solution de phénolphthaléine. Agiter. Noter la teinte.
4. Tube 3 — Mesure du pH. À l'aide d'une baguette en verre propre, déposer une goutte de solution sur un morceau de papier pH. Comparer la couleur à l'échelle étalon et relever la valeur du pH.
5. Tube 4 — Ions cuivre(II). Ajouter goutte à goutte, en agitant, la solution de sulfate de cuivre(II). Observer attentivement dès les premières gouttes.
6. Témoin positif. Recommencer les quatre tests avec une solution d'ammoniac diluée à  $0,1 \text{ mol L}^{-1}$  (tubes 1' à 4').
7. Témoin négatif. Recommencer les quatre tests avec de l'eau distillée (tubes 1'' à 4'').
8. Consignation. Reporter toutes les observations dans le tableau de résultats.

**7.6 Observations et résultats attendus**

| Test                            | Éthylamine                                 | Ammoniac                                                     | Eau distillée                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| BBT                             | Virage au bleu                             | Virage au bleu                                               | Reste jaune-vert                        |
| Phénolphthaléine                | Virage au rose                             | Virage au rose                                               | Reste incolore                          |
| Papier pH                       | pH $\approx 11$ à 12                       | pH $\approx 11$                                              | pH $\approx 7$                          |
| $\text{CuSO}_4$ goutte à goutte | Précipité bleu de $\text{Cu}(\text{OH})_2$ | Précipité bleu, puis solution bleu foncé en excès d'ammoniac | Solution bleue homogène, sans précipité |

**ATTENTION** Piège fréquent au tube 4

Avec l'ammoniac, si l'on ajoute un excès de réactif, le précipité bleu de  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  se redissout en donnant une solution bleu outremer très foncé (formation de l'ion complexe  $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ ). Pour rester dans le cadre du programme, ajouter le sulfate de cuivre(II) goutte à goutte et s'arrêter dès l'apparition du précipité bleu.

## 7.7 Exploitation

## EXERCICE RÉSOLU 7

## Questions guidées d'exploitation

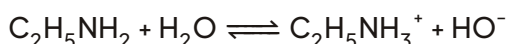
Énoncé.

1. Que signifie le virage du BBT au bleu et celui de la phénolphthaléine au rose ?
2. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'eau sur l'éthylamine. Identifier le couple acide/base mis en jeu.
3. Expliquer, à l'aide du doublet non liant de l'azote, pourquoi l'éthylamine se comporte comme une base.
4. Écrire l'équation de la réaction de précipitation observée au tube 4.
5. Comparer les résultats obtenus avec l'éthylamine et avec l'ammoniac. Conclure.

## SOLUTION

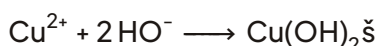
Solution détaillée.

1. Le BBT est bleu en milieu basique ( $\text{pH} > 7,6$ ) et la phénolphthaléine est rose pour  $\text{pH} > 8,2$ . Le double virage prouve que la solution d'éthylamine est **basique** : elle contient des ions hydroxyde  $\text{HO}^-$ .
2. L'éthylamine capte un proton  $\text{H}^+$  d'une molécule d'eau selon une réaction partielle (d'où la double flèche) :



Le couple mis en jeu est  $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ / \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$  (ion éthylammonium / éthylamine). L'eau joue ici le rôle d'acide (donneur de proton).

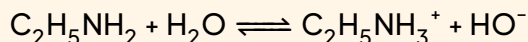
3. L'atome d'azote de l'amine porte un **doublet non liant**. Ce doublet peut former une liaison de covalence dative avec un proton  $\text{H}^+$  : c'est exactement la définition d'une base selon Brønsted (capteur de proton). La libération d'ions  $\text{HO}^-$  rend la solution basique, ce qui explique le  $\text{pH} \approx 12$  et le virage des indicateurs.
4. Les ions  $\text{HO}^-$  formés réagissent avec les ions cuivre(II) pour donner un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre(II) :



5. L'ammoniac donne des résultats quasi identiques (BBT bleu, phénolphthaléine rose,  $\text{pH}$  élevé, précipité bleu), car il possède lui aussi un doublet non liant sur l'azote :  $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{HO}^-$ . L'eau distillée, elle, ne fait virer aucun indicateur ( $\text{pH} \approx 7$ ) : c'est le témoin qui prouve que les observations sont bien dues à l'amine. Conclusion : les amines, comme l'ammoniac, sont des bases en solution aqueuse.

## 7.8 Conclusion

Cette séance a permis de vérifier expérimentalement le **caractère basique des amines**. En solution aqueuse, l'éthylamine réagit partiellement avec l'eau selon :



La formation d'ions hydroxyde  $\text{HO}^-$  est confirmée par trois faits expérimentaux concordants : le virage du BBT au bleu, le virage de la phénolphthaléine au rose, et un pH supérieur à 7. Ces ions  $\text{HO}^-$  précipitent ensuite les ions  $\text{Cu}^{2+}$  sous forme d'hydroxyde de cuivre(II) bleu. L'origine de ce comportement est le **doublet non liant** porté par l'atome d'azote, capable de capter un proton : c'est la même raison qui rend l'ammoniac basique. Retiens l'idée directrice de toute cette leçon : **le doublet non liant de l'azote gouverne toute la chimie des amines** — leur basicité comme leur caractère nucléophile, que tu exploiteras dans les réactions d'Hofmann et la préparation des amides.

### LESAVAIS-TU ? Les amines autour de nous

Les amines ne sont pas seulement des réactifs de laboratoire ! On les retrouve dans la vie quotidienne au Cameroun :

- Odeurs caractéristiques : L'odeur forte du poisson pas tout à fait frais (triméthylamine), l'odeur de la putréfaction (putrescine, cadavérine) sont dues à des amines.
- Boissons traditionnelles : Lors de la fermentation du bili-bili ou du vin de palme, des levures et bactéries produisent des amines biogéniques (histamine, tyramine) qui peuvent donner des maux de tête en cas d'excès.
- Pharmacopée : De nombreux alcaloïdes (caféine, quinine, morphine) sont des amines tertiaires ou hétérocycliques à propriétés médicinales.
- Industrie : La fabrication de savons (savonneries artisanales ou industrielles comme Savonnerie du Cameroun) utilise parfois des amines comme agents tensioactifs ou catalyseurs.

## 8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 9 LES AMINES

### 9.1 De l'ammoniac aux amines : structure, définition et classes

#### DÉFINITION Structure de l'ammoniac et passage aux amines

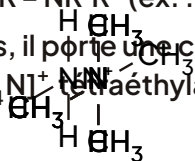
La molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  adopte une géométrie pyramidale trigonale (angle H-N-H  $\approx 107^\circ$ ). L'atome d'azote est hybridé  $sp^3$  : trois orbitaux forment les liaisons N-H, le quatrième contient un **doublet non liant**. Ce doublet est à l'origine du caractère basique et nucléophile de l'ammoniac. Une **amine** est un dérivé de l'ammoniac dans lequel un, deux ou trois atomes d'hydrogène ont été remplacés par des groupes alkyles (ou aryles). La formule générale des amines est  $\text{R}-\text{NH}_2$ ,  $\text{R}_2\text{NH}$  ou  $\text{R}_3\text{N}$  (R = alkyle ou aryle, non tous H).

#### DÉFINITION Classes d'amines et ion ammonium quaternaire

On distingue trois classes selon le nombre de groupes carbonés liés à l'atome d'azote :

- Amine primaire ( $1^\circ$ ) : un groupe alkyle/aryle  $\text{R}-\text{NH}_2$  (ex. :  $\text{CH}_3-\text{NH}_2$  méthylamine).
- Amine secondaire ( $2^\circ$ ) : deux groupes  $\text{R}-\text{NH}-\text{R}'$  (ex. :  $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$  diméthylamine).
- Amine tertiaire ( $3^\circ$ ) : trois groupes  $\text{R}-\text{NR}'\text{R}''$  (ex. :  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  triméthylamine).

Si l'azote porte quatre groupes alkyles, il porte une charge positive : c'est un **ion ammonium quaternaire**  $[\text{R}_4\text{N}]^+$  (ex. :  $[(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+$  tétraméthylammonium). Il n'est plus une amine mais un sel.



| Ammoniac $\text{NH}_3$        | Primaire $\text{R}-\text{NH}_2$ | Secondaire $\text{R}_2\text{NH}$ | Tertiaire $\text{R}_3\text{N}$ | Quaternaire $[\text{R}_4\text{N}]^+$ |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Pyramidale, doublet non liant | 1 groupe R, 2 liaisons N-H      | 2 groupes R, 1 liaison N-H       | 3 groupes R, 0 liaison N-H     | 4 groupes R, charge +                |

De l'ammoniac aux amines : substitution progressive des H par des groupes alkyles. L'azote reste hybridé  $sp^3$  (pyramidal).

**MÉTHODE** Reconnaître la classe d'une amine

1. Repérer l'atome d'**azote** dans la formule : c'est lui qui porte la fonction amine.
2. **Compter le nombre de groupes alkyles** (ou aryles) directement liés à l'azote :
  - 1 groupe  $\Rightarrow$  amine **primaire**  $R - NH_2$  ;
  - 2 groupes  $\Rightarrow$  amine **secondaire**  $R - NH - R'$  ;
  - 3 groupes  $\Rightarrow$  amine **tertiaire**  $R - NR'R''$ .
3. Réflexe de sécurité : compter les carbones liés à l'azote, jamais les hydrogènes. Un atome d'azote lié à 4 carbones porte une charge + : c'est un **ion ammonium quaternaire**  $[R_4N]^+$ .
4. Pour écrire une formule semi-développée à partir d'un nom : placer l'azote, y accrocher les groupes cités dans le nom, puis compléter avec les hydrogènes pour que l'azote ait 3 liaisons (et un doublet non liant).

**EXERCICE RÉSOLU 8** Classes d'amines (type Bac)

On considère les composés suivants :  $CH_3 - CH_2 - NH_2$  (A) ;  $CH_3 - NH - CH_2 - CH_3$  (B) ;  $(CH_3)_3N$  (C) ;  $CH_3 - CH(NH_2) - CH_3$  (D) ;  $[(CH_3)_4N]^+$  (E).

1. Écrire la formule semi-développée de chacun des composés C et E.
2. Indiquer la classe de chaque composé.
3. Parmi ces composés, lesquels sont des isomères ?

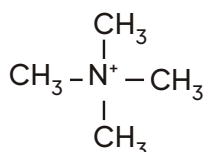
**SOLUTION**

1. Formules semi-développées.

Le composé C est la triméthylamine : l'azote porte trois groupes méthyle :



Le composé E est l'ion tétraméthylammonium : l'azote porte quatre groupes méthyle et une charge positive :



2. Classe de chaque composé. On compte les groupes alkyles liés à l'azote :

| Composé                                                   | Groupes liés à N      | Classe                   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| A : $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$             | 1 (éthyle)            | primaire                 |
| B : $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ | 2 (méthyle et éthyle) | secondaire               |
| C : $(\text{CH}_3)_3\text{N}$                             | 3 (trois méthyle)     | tertiaire                |
| D : $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  | 1 (isopropyle)        | primaire                 |
| E : $[(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+$                         | 4                     | ion ammonium quaternaire |

3. Isomères. A a pour formule brute  $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$  ; D a pour formule brute  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  : ils ne sont pas isomères. En revanche B et C ont tous deux pour formule brute  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  : ce sont des **isomères de constitution** (B est secondaire, C est tertiaire).

Conclusion : A et D sont primaires, B est secondaire, C est tertiaire, E est un ion ammonium quaternaire ; B et C sont isomères.

## 9.2 Nomenclature des amines

### MÉTHODE Nomenclature des amines

- Amines primaires  $\text{R} - \text{NH}_2$  : deux méthodes possibles.
  - Nom du groupe alkyle suivi du suffixe -amine :  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  = méthamine (ou méthylamine).
  - Nom de l'alcane correspondant + suffixe -amine, avec un indice de position si nécessaire :  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  = propan-2-amine.
- Amines secondaires et tertiaires : citer les groupes alkyles par ordre alphabétique devant le mot amine ; les groupes identiques sont signalés par di- ou tri- :  $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$  = éthylméthylamine ;  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  = triméthylamine. En nomenclature systématique (IUPAC), le groupe principal est l'alcane le plus long, les autres sont des substituants N- :  $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$  = N-éthylméthylamine.
- Cas particulier à connaître par cœur :  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  = **aniline** (nom systématique : phénylamine). C'est une amine aromatique primaire.
- Vérifier que le nom rend compte de tous les groupes portés par l'azote.

### LESAVAIS-TU ? L'aniline et les alcaloïdes

L'aniline ( $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ ), découverte dans l'indigo, est la base de l'industrie des colorants azoïques et des médicaments (paracétamol). Son doublet non liant est délocalisé dans le cycle benzénique : elle est beaucoup moins basique que les amines aliphatiques (pKa de

l'anilinium  $\approx 4,6$  contre  $\approx 10,6$  pour le méthylammonium). De nombreux alcaloïdes naturels (caféine, nicotine, quinine, morphine) contiennent des fonctions amines (souvent tertiaires ou hétérocycliques). Au Cameroun, le cacao et le café contiennent de la caféine (amine tertiaire purique) ; le tabac contient de la nicotine (amine secondaire et tertiaire).

#### EXERCICE RÉSOLU 9 Nommer et écrire des amines (type Bac)

- Nommer les amines suivantes :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  ;  $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$  ;  $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{C}_2\text{H}_5$ .
- Écrire la formule semi-développée de la butan-2-amine et de l'aniline.

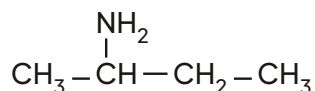
#### SOLUTION

##### 1. Noms.

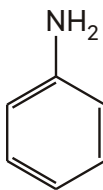
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  : amine primaire à 3 carbones, groupe propyle  $\Rightarrow$  propan-1-amine (ou propylamine).
- $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$  : deux groupes éthyle sur l'azote  $\Rightarrow$  diéthylamine (amine secondaire).
- $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{C}_2\text{H}_5$  : trois groupes (deux méthyle, un éthyle), par ordre alphabétique  $\Rightarrow$  éthyldiméthylamine (amine tertiaire).

##### 2. Formules.

Butan-2-amine : chaîne de 4 carbones,  $-\text{NH}_2$  sur le carbone 2 :



Aniline (phénylamine) : groupe  $-\text{NH}_2$  fixé sur un noyau benzénique :

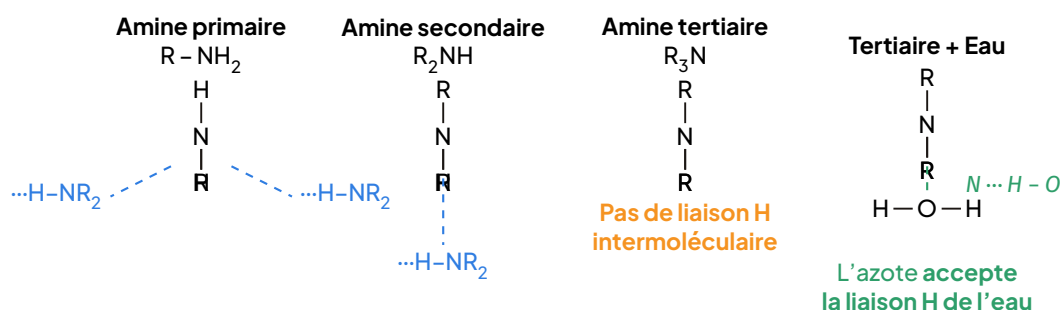


Conclusion : propan-1-amine, diéthylamine, éthyldiméthylamine ; la butan-2-amine est  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  et l'aniline est  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ .

### 9.3 Propriétés physiques des amines

**PROPRIÉTÉ** État, solubilité, odeurs et liaisons hydrogène

- **État** : Les amines de faible masse molaire (jusqu'à 3-4 carbones) sont des gaz à l'odeur forte d'ammoniac/poisson. Les suivantes sont des liquides (odeur persistante), puis des solides.
- **Liaisons hydrogène** : L'atome d'azote (électronégativité 3,0) polarise les liaisons N-H. Les amines primaires (2 N-H) et secondaires (1 N-H) forment des **liaisons hydrogène intermoléculaires** N-H...N. Les amines tertiaires (0 N-H) ne peuvent pas en former entre elles.
- **Températures d'ébullition** : Pour une même masse molaire : Primaire > Secondaire > Tertiaire > Alcanes. Les liaisons hydrogène augmentent la cohésion.
- **Solubilité dans l'eau** : Les amines de faible masse molaire sont miscibles à l'eau. Les primaires et secondaires donnent et acceptent des liaisons H avec l'eau. Les tertiaires n'acceptent que les liaisons H de l'eau (via leur doublet) : elles restent solubles si la chaîne carbonée est courte. La solubilité diminue quand la chaîne carbonée s'allonge (partie hydrophobe croissante).
- **Odeur** : Toutes les amines volatiles ont une odeur caractéristique, désagréable, rappelant l'ammoniac ou le poisson pourri (putrescine, cadavérine).



Rôle des liaisons hydrogène : donneurs (prim./sec.) vs accepteurs seulement (tert.).

**EXERCICE RÉSOLU 10** Ébullition et solubilité (type Bac)

On donne les températures d'ébullition : éthylamine  $\text{C}_2\text{H}_5-\text{NH}_2$  :  $\theta_{eb} = 17^\circ\text{C}$  ; diméthylamine  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$  :  $\theta_{eb} = 7^\circ\text{C}$  ; triméthylamine  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  :  $\theta_{eb} = 3^\circ\text{C}$  ; propane  $\text{C}_3\text{H}_8$  :  $\theta_{eb} = -42^\circ\text{C}$ .

1. Pourquoi les trois amines bout-elles à des températures bien plus élevées que le propane ?

2. Expliquer l'ordre d'ébullition des trois amines.
3. La triméthylamine est pourtant soluble dans l'eau. Justifier.

**SOLUTION**

1. Comparaison avec le propane. Le propane est apolaire : seules de faibles interactions de Van der Waals existent entre ses molécules, d'où une ébullition très basse. Les amines possèdent un atome d'azote électronégatif porteur d'un doublet non liant ; celles qui ont des liaisons N – H établissent des **liaisons hydrogène** intermoléculaires, plus fortes, qui demandent davantage d'énergie pour être rompues.

2. Ordre des amines. L'éthylamine (primaire) possède deux liaisons N – H : elle forme le plus de liaisons hydrogène  $\Rightarrow$  ébullition la plus élevée (17 °C). La diméthylamine (secondaire) n'en possède qu'une  $\Rightarrow$  7 °C. La triméthylamine (tertiaire) n'en possède aucune : pas de liaison hydrogène entre ses molécules, seulement des interactions dipôle-dipôle  $\Rightarrow$  ébullition la plus basse (3 °C).

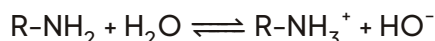
3. Solubilité de la triméthylamine. Même sans liaison N – H, l'azote garde son **doublet non liant** : il accepte des liaisons hydrogène avec les molécules d'eau (N...H – O). La triméthylamine, de petite taille, est donc soluble dans l'eau.

Conclusion : les liaisons hydrogène (données ou acceptées) expliquent à la fois les températures d'ébullition et la solubilité des amines.

## 9.4 Caractère basique des amines

**PROPRIÉTÉ Réaction avec l'eau : basicité**

L'amine est une **base de Brønsted** : le doublet non liant de l'azote capture un proton  $H^+$  fourni par l'eau (acide). C'est un équilibre limité (base faible).

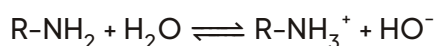


Le couple acide/base est  $R-NH_3^+/R-NH_2$  (acide conjugué / base). La solution contient des ions  $HO^-$  :  $pH > 7$ .

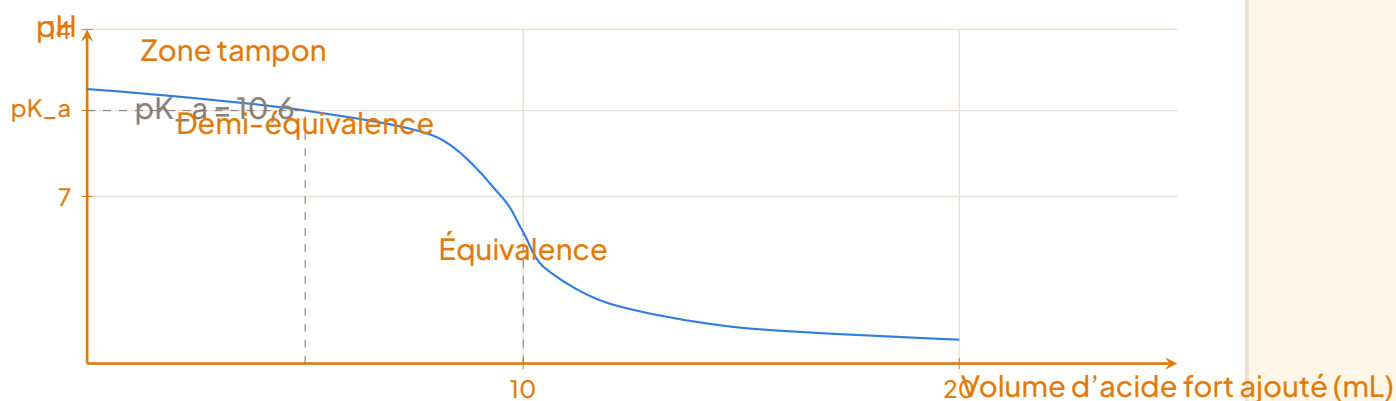
- Indicateurs : Bleu de bromothymol (BBT)  $\rightarrow$  bleu ; Phénolphtaléine  $\rightarrow$  rose.
- Comparaison avec l'ammoniac : Les groupes alkyles sont donneurs d'électrons (+I), ils augmentent la densité électronique sur l'azote  $\Rightarrow$  les amines aliphatiques sont plus basiques que l'ammoniac ( $pK_a CH_3NH_3^+ \approx 10,6$  ;  $pK_a NH_4^+ = 9,25$ ). L'aniline est moins basique ( $pK_a \approx 4,6$ ) car le doublet est délocalisé dans le cycle.

**MÉTHODE** Écrire l'équation-bilan amine + eau

1. Identifier le couple :  $R-NH_3^+/R-NH_2$  pour l'amine ;  $H_2O/HO^-$  pour l'eau.
2. Le doublet de l'azote capture  $H^+$  de l'eau.
3. Écrire l'équilibre (double flèche  $\rightleftharpoons$ ) :



4. Conclure : solution basique ( $pH > 7$ ), virage BBT (bleu), phénolphtaléine (rose).
5. Piège : ne jamais écrire de flèche simple  $\longrightarrow$  ni oublier la charge + de l'ion alkylammonium  $R-NH_3^+$ .



Courbe de dosage d'une amine (base faible) par un acide fort.  
Au point demi-équivalence,  $pH = pK_a$  du couple  $R-NH_3^+/R-NH_2$ .

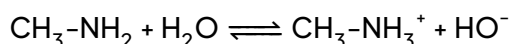
**EXERCICE RÉSOLU 11** Solution aqueuse de méthylamine (type Bac)

On dissout  $n = 0,020$  mol de méthylamine  $CH_3-NH_2$  dans de l'eau distillée pour obtenir  $V = 200$  mL de solution. Le pH mesuré vaut 11,8.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine avec l'eau.
2. Calculer la concentration apportée  $C$  en méthylamine, puis la concentration en ions hydroxyde.
3. Montrer que la réaction est limitée et calculer son taux d'avancement final  $\tau$ .

**SOLUTION**

1. Équation-bilan. La méthylamine capte un proton de l'eau (couple  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$ ) :



2. Concentrations.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{0,020 \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$$

D'après le pH :  $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11,8} = 1,58 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$ , d'où, avec  $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$  à  $25^\circ\text{C}$  :

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-11,8}} = 10^{-2,2} = 6,31 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

3. Réaction limitée. Si la réaction était totale, on aurait  $[\text{HO}^-] = C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ , soit pH = 13. Or  $[\text{HO}^-] = 6,31 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C$  : la réaction est **limitée** (équilibre). Le taux d'avancement final est :

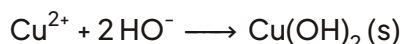
$$\tau = \frac{[\text{HO}^-]}{C} = \frac{6,31 \times 10^{-3}}{0,10} = 6,31 \times 10^{-2} \approx 6,3 \%$$

Conclusion : la méthylamine est une base faible : seulement 6,3 % des molécules sont protonées ; la solution, de pH 11,8, fait virer le BBT au bleu.

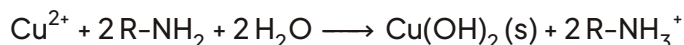
## 9.5 Action d'une amine sur les ions métalliques

### MÉTHODE Précipitation des hydroxydes métalliques

1. Une solution d'amine contient des ions  $\text{HO}^-$  (réaction limitée avec l'eau).
2. Ajoutée à une solution d'ions métalliques ( $\text{Cu}^{2+}$ ,  $\text{Fe}^{3+}$ ,  $\text{Al}^{3+}$  ...), elle provoque la **précipitation de l'hydroxyde métallique**, comme le ferait la soude ou l'ammoniac :



3. Retenir les couleurs caractéristiques :  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  bleu,  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  rouille,  $\text{Al}(\text{OH})_3$  blanc gélatineux.
4. Écrire l'équation globale avec l'amine si demandé :



### EXERCICE RÉSOLU 12 Dépistage des ions cuivre (type Bac)

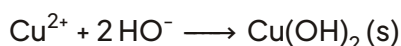
Dans un laboratoire de lycée à Douala, on verse quelques gouttes d'une solution d'éthylamine dans un tube contenant une solution bleue de sulfate de cuivre(II). On observe

l'apparition d'un précipité bleu.

1. Interpréter l'observation et écrire l'équation-bilan de la réaction.
2. On a utilisé  $V = 10,0 \text{ mL}$  de solution de  $\text{Cu}^{2+}$  à  $C = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$ . Calculer la masse maximale de précipité obtenue. On donne  $M(\text{Cu}(\text{OH})_2) = 97,5 \text{ g mol}^{-1}$ .

**SOLUTION**

1. Interprétation. L'éthylamine réagit avec l'eau :  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_3^+ + \text{HO}^-$ . Les ions  $\text{HO}^-$  formés précipitent les ions cuivre(II) en hydroxyde de cuivre(II) bleu :



soit globalement :  $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2 + 2 \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 (\text{s}) + 2 \text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_3^+$ .

2. Masse de précipité. Quantité d'ions cuivre :

$$n(\text{Cu}^{2+}) = C \times V = 0,050 \times 10,0 \text{e} - 3 = 5,0 \text{e} - 4 \text{ mol}$$

D'après la stœchiométrie,  $n(\text{Cu}(\text{OH})_2) = n(\text{Cu}^{2+}) = 5,0 \text{e} - 4 \text{ mol}$ , d'où :

$$m = n \times M = 5,0 \text{e} - 4 \times 97,5 = 4,875 \text{e} - 2 \text{ g} \approx 49 \text{ mg}$$

Conclusion : le précipité bleu de  $\text{Cu}(\text{OH})_2$  (masse maximale  $\approx 49 \text{ mg}$ ) met en évidence le caractère basique de l'éthylamine.

## 9.6 Caractère nucléophile : alkylation et réactions d'Hofmann

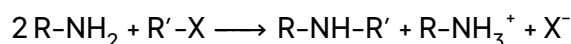
**PROPRIÉTÉ** Nucléophilicité de l'amine

L'atome d'azote porte un doublet non liant disponible. L'amine est un **nucléophile** (donneur de doublet). Elle attaque les centres **électrophiles** (déficitaires en électrons) : carbone porteur d'un halogène (dérivé halogéné) ou carbone de carbonyle (chlorure d'acyle, anhydride). La réaction est une substitution nucléophile.

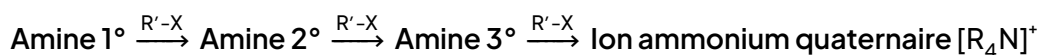
**MÉTHODE** Amine + dérivé halogéné : réactions d'Hofmann successives

1. Rôles : Amine = nucléophile (doublet sur N) ; Dérivé halogéné  $\text{R}' - \text{X}$  = électrophile (C-X polarisé, X électronégatif).
2. Mécanisme : Attaque du doublet sur le carbone, départ de  $\text{X}^-$  ( $\text{S}_\text{N}2$ ), puis déprotonation par une seconde molécule d'amine.

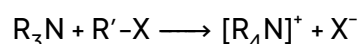
3. Équation-bilan globale (2 mol d'amine pour 1 mol de  $R' - X$ ) :



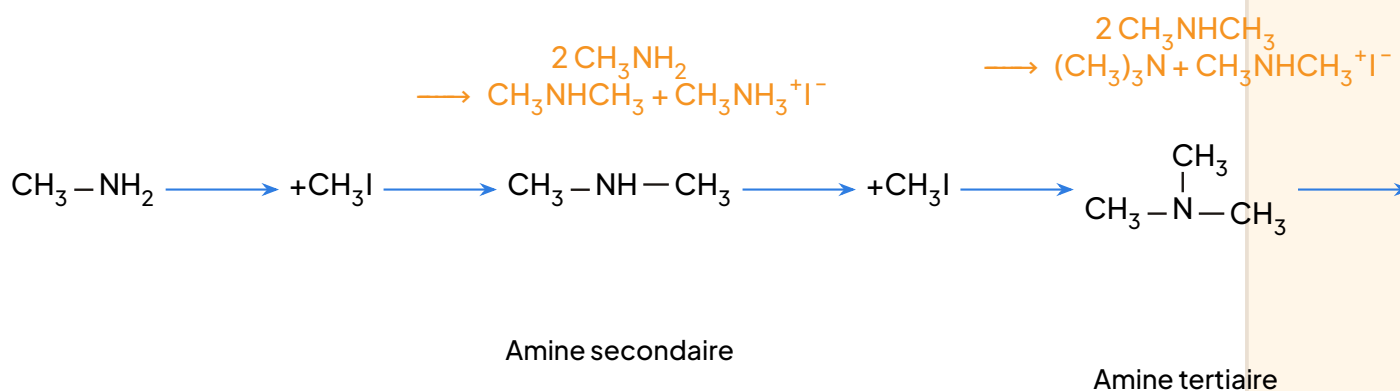
4. Point clé (Hofmann) : L'amine formée ( $R - NH - R'$ ) est encore nucléophile (doublet libre). La réaction se poursuit successivement :



La dernière étape ne consomme qu'1 mole d'amine tertiaire (pas de proton à capter) :



5. Conséquence : L'alkylation n'est jamais sélective ; on obtient un mélange.



Suite des réactions d'Hofmann : alkylation successive de la méthylamine par l'iodométhane.

### EXERCICE RÉSOLU 13 Alkylation de l'ammoniac et de la méthylamine (type Bac)

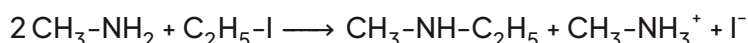
Pour synthétiser un intermédiaire de médicament, on fait réagir la méthylamine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  avec l'iodoéthane  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{I}$ .

- Justifier le caractère nucléophile de la méthylamine et électrophile de l'iodoéthane.
- Écrire l'équation-bilan de la réaction conduisant à l'amine secondaire et nommer le produit.
- Quels produits obtient-on si l'on poursuit l'alkylation ? Écrire l'équation de la dernière étape.

**SOLUTION**

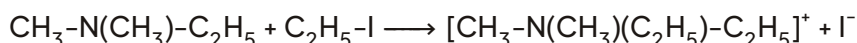
1. Rôles des réactifs. L'azote de  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  porte un **doublet non liant** : site riche en électrons, donc nucléophile. Dans  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{I}$ , l'iode, très électronégatif, attire les électrons de la liaison  $\text{C} - \text{I}$  : le carbone lié à l'iode est déficitaire en électrons, donc électrophile.

2. Formation de l'amine secondaire. Substitution nucléophile :



Le produit organique est l'éthylméthylamine (amine secondaire). La seconde molécule de méthylamine neutralise HI formé.

3. Poursuite de l'alkylation (réactions d'Hofmann). L'amine secondaire formée possède encore un doublet : elle réagit à son tour pour donner l'amine tertiaire éthyltriméthylamine  $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{C}_2\text{H}_5$ , puis celle-ci donne l'**ion ammonium quaternaire** :



soit l'ion diéthyltriméthylammonium associé à l'ion iodure.

Conclusion : l'alkylation d'une amine n'est jamais sélective : elle conduit à un mélange d'amine secondaire, tertiaire et de sel d'ammonium quaternaire.

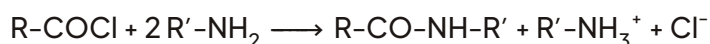
## 9.7 Action sur les chlorures d'acyle : préparation des amides

### PROPRIÉTÉ Électrophilicité du chlorure d'acyle

Le chlorure d'acyle  $\text{R} - \text{COCl}$  possède un carbone de carbonyle très électrophile : il est lié à deux atomes électronégatifs (O et Cl) qui attirent la densité électronique. C'est un réactif très réactif en substitution nucléophile acylque.

### MÉTHODE Amine + chlorure d'acyle : synthèse d'un amide

1. Rôles : Amine = nucléophile ; Chlorure d'acyle  $\text{R} - \text{COCl}$  = électrophile ( $\text{C}=\text{O}$ ).
2. Mécanisme : Attaque du doublet de N sur le  $\text{C}=\text{O}$ , formation d'un tétraédrique, élimination de  $\text{Cl}^-$ , puis déprotonation par une seconde amine.
3. Équation-bilan (réaction rapide et totale, flèche simple) :



La deuxième mole d'amine neutralise le HCl formé (acide fort).

4. Nomenclature de l'amide : Nom de l'acide (sans « acide ...-oïque ») + « -amide »

», précédé de N- + nom du groupe sur l'azote. Ex. :  $\text{CH}_3 - \text{CO} - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5 = \text{N-éthyléthanamide}$ .

5. Variante : L'anhydride d'acide  $(\text{R} - \text{CO})_2\text{O}$  peut remplacer le chlorure d'acyle (réaction plus lente, souvent chauffage).

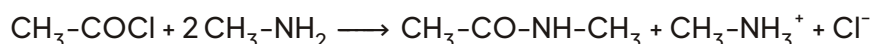
#### EXERCICE RÉSOLU 14 Synthèse d'un amide (type Bac)

On fait réagir le chlorure d'éthanoyle  $\text{CH}_3 - \text{COCl}$  avec la méthylamine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  en solution dans l'éther.

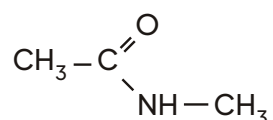
1. Écrire l'équation-bilan de la réaction et nommer le produit organique obtenu.
2. Pourquoi utilise-t-on au moins deux moles de méthylamine par mole de chlorure d'acyle ?
3. On fait réagir  $n_1 = 0,050$  mol de chlorure d'éthanoyle avec un excès de méthylamine. La réaction étant totale, calculer la masse d'amide obtenue. On donne  $M(\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}) = 73 \text{ g mol}^{-1}$ .

#### SOLUTION

1. Équation-bilan. La méthylamine, nucléophile, attaque le carbone électrophile du chlorure d'acyle :



Le produit organique est le N-méthyléthanamide, de formule semi-développée :



2. Rôle de la deuxième mole d'amine. La réaction libère du chlorure d'hydrogène HCl, acide fort, qui protonerait l'amine nucléophile et la rendrait inactive. La deuxième mole de méthylamine sert à **neutraliser** HCl sous forme de chlorure de méthylammonium  $[\text{CH}_3 - \text{NH}_3]^+ \text{Cl}^-$ .

3. Masse d'amide. La réaction est totale et la stœchiométrie donne  $n(\text{amide}) = n_1 = 0,050$  mol (la méthylamine est en excès, le chlorure d'acyle est limitant) :

$$m = n \times M = 0,050 \times 73 = 3,65 \text{ g} \approx 3,7 \text{ g}$$

Conclusion : on obtient environ 3,7 g de N-méthyléthanamide ; c'est ce type de réaction (acylation d'amine) qui permet de fabriquer de nombreux médicaments (paracétamol, pénicillines, anesthésiques locaux) contenant la fonction amide.

**LESAVAIS-TU ? Applications industrielles et locales**

- Paracétamol : synthétisé par acylation de la p-aminophénol (amine aromatique) par l'anhydride éthanoïque.
- Pénicillines : contiennent un cycle  $\beta$ -lactame (amide cyclique) issu d'une condensation amine/acide.
- Industrie camerounaise : Les savonneries artisanales (huile de palme + soude) produisent de la glycérine; les amines grasses (dérivées des acides gras du palmier) servent à fabriquer des tensioactifs cationiques (assouplissants, désinfectants) via alkylation (Hofmann) jusqu'au quaternaire.
- SONARA / CIMENCAM : Utilisation d'amines comme inhibiteurs de corrosion (amines alicycliques) ou additifs pour ciments.

**ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac**

1. Confondre la classe de l'amine avec le nombre d'hydrogènes. On compte les groupes alkyles liés à l'azote, pas les atomes H :  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$  est secondaire,  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  est tertiaire.
2. Écrire la réaction amine + eau avec une flèche simple. C'est un équilibre (base faible) :  $\text{R}-\text{NH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{R}-\text{NH}_3^+ + \text{HO}^-$ . Oublier la charge + de  $\text{R}-\text{NH}_3^+$  est également sanctionné.
3. Oublier la deuxième mole d'amine dans les équations d'alkylation ou d'acylation : il faut 2 mol d'amine pour 1 mol de  $\text{R}-\text{X}$  ou de  $\text{R}-\text{COCl}$ , car une mole neutralise  $\text{HX}$  ou  $\text{HCl}$ .
4. Croire que l'alkylation s'arrête à l'amine voulue. L'amine produite reste nucléophile : les réactions d'Hofmann se poursuivent jusqu'à l'ion ammonium quaternaire  $[\text{R}_4\text{N}]^+$ . Le jury attend cette remarque.
5. Attribuer des liaisons hydrogène intermoléculaires aux amines tertiaires. Sans liaison  $\text{N}-\text{H}$ , elles ne peuvent en former entre elles (ébullition basse); elles ne font qu'accepter celles de l'eau (d'où leur solubilité).

## 10 EXERCICES

### 10.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 7 QCM : classes et propriétés

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

1. La molécule d'ammoniac  $\text{NH}_3$  est :
  - (a) plane ;
  - (b) pyramidale ;
  - (c) tétraédrique régulière ;
  - (d) linéaire.
2. L'amine de formule  $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  est :
  - (a) primaire ;
  - (b) secondaire ;
  - (c) tertiaire ;
  - (d) un ion ammonium quaternaire.
3. L'ion  $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+$  est :
  - (a) une amine tertiaire ;
  - (b) un ion ammonium quaternaire ;
  - (c) une base ;
  - (d) obtenu par alkylation totale de l'ammoniac.
4. À masse molaire comparable, une amine primaire a une température d'ébullition :
  - (a) inférieure à celle de l'alcane correspondant ;
  - (b) supérieure à celle de l'alcane correspondant ;
  - (c) inférieure à celle de l'alcool correspondant ;
  - (d) supérieure à celle de l'alcool correspondant.
5. Le caractère nucléophile des amines est dû :
  - (a) à la présence du doublet non liant de l'azote ;
  - (b) à la polarité de la liaison  $\text{N} - \text{H}$  ;
  - (c) à la charge positive de l'azote ;
  - (d) à l'effet donneur des groupes alkyles.

**EXERCICE 8 Vrai ou faux justifié**

Répondre par vrai ou faux, puis justifier brièvement.

1. Une amine tertiaire ne peut pas établir de liaisons hydrogène entre ses propres molécules.
2. L'aniline  $C_6H_5 - NH_2$  est une amine secondaire.
3. Une solution aqueuse d'éthylamine fait virer le bleu de bromothymol (BBT) au jaune.
4. Dans la réaction d'une amine avec un chlorure d'acyle, l'atome de carbone du groupe carbonyle est le site électrophile.
5. Une amine tertiaire réagit avec un dérivé halogéné pour donner un ion ammonium quaternaire.

**EXERCICE 9 Texte à trous**

Compléter le texte suivant avec les mots ou expressions : doublet non liant ; basique ; nucléophile ; hydrogène ; pyramidale ; ammonium quaternaire ; alkylation ; électrophile.

La molécule d'ammoniac a une géométrie .....et possède sur l'atome d'azote un ....., à l'origine de ses propriétés chimiques. Les amines sont des bases : elles captent un proton, ce qui traduit leur caractère ..... Elles sont aussi des réactifs ..... : elles attaquent les sites .....des molécules, comme l'atome de carbone porteur d'un halogène. La réaction d'une amine avec un dérivé halogéné est une réaction d'..... ; répétée, elle conduit finalement à un ion ..... Les amines primaires et secondaires établissent entre elles des liaisons ....., ce qui explique leurs températures d'ébullition relativement élevées.

**EXERCICE 10 Définitions**

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants et donner un exemple de formule semi-développée :

1. amine primaire ; amine secondaire ; amine tertiaire ;
2. ion ammonium quaternaire ;
3. réaction d'Hofmann (alkylation d'une amine) ;
4. caractère nucléophile.

**10.2 Je m'entraîne**

**EXERCICE 11** Classes et formules

On considère les amines suivantes :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ ;  $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$ ;  $\text{CH}_3 - \text{N}(\text{CH}_3) - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ;  $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$ ;  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ .

1. Écrire la formule semi-développée de chaque amine.
2. Préciser la classe de chacune d'elles en justifiant.
3. Identifier deux amines isomères de formule brute  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  et écrire tous les autres isomères possibles de cette formule brute, en précisant leur classe.

**EXERCICE 12** Nomenclature

1. Nommer, en nomenclature systématique, les amines suivantes :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ ;  $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ ;  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ ;  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$ ;  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ .
2. Écrire la formule semi-développée des amines dont les noms suivent : éthanamine; N-méthylpropan-1-amine; N,N-diméthylméthanamine; butan-2-amine; phénylamine (aniline).

**EXERCICE 13** Basicité et équations-bilans

On dissout de l'éthylamine  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2$  dans l'eau distillée.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de l'éthylamine avec l'eau.
2. Identifier les deux couples acide/base mis en jeu.
3. Le pH de la solution obtenue est supérieur à 7. Justifier. Quelle est la couleur prise par l'hélianthine dans cette solution?
4. On ajoute goutte à goutte une solution de chlorure d'hydrogène. Écrire l'équation-bilan de la réaction qui se produit et nommer le produit ionique formé.

**EXERCICE 14** Équations de réactions caractéristiques

Écrire les équations-bilans des réactions suivantes, en précisant le nom et la classe (ou la nature) du produit organique obtenu :

1. action de la méthylamine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  sur l'iodoéthane  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{I}$ ;
2. action de la diéthylamine  $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NH}$  sur le bromométhane  $\text{CH}_3 - \text{Br}$ ;

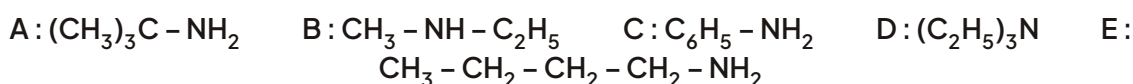
3. action de la triméthylamine  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  sur l'iodométhane ;
4. action de l'éthylamine  $\text{C}_2\text{H}_5 - \text{NH}_2$  sur le chlorure d'éthanoyle  $\text{CH}_3 - \text{COCl}$  ;
5. action de l'ammoniac sur le chlorure d'éthanoyle.

### 10.3 Je me prépare au Bac

#### EXERCICE 15 Type Bac 1 — Structure, classes et solubilité des amines

(D'après Baccalauréat C, session normale)

On donne les formules de cinq composés azotés notés A, B, C, D et E :



Données : masses molaires atomiques en  $\text{g mol}^{-1}$  :  $M(\text{H}) = 1$  ;  $M(\text{C}) = 12$  ;  $M(\text{N}) = 14$ .

1. Écrire la formule semi-développée de chacun des composés A, B, C, D et E, puis préciser la classe de chaque amine en justifiant.
2. Nommer chaque amine en nomenclature systématique ; donner également le nom courant du composé C.
3. Vérifier que les composés A et E sont isomères. Quel type d'isomérisation les relie ?
4. On constate que l'amine E est nettement plus soluble dans l'eau que l'amine D, alors que leurs masses molaires sont voisines. Expliquer cette différence de solubilité en faisant intervenir les liaisons hydrogène.
5. Comparer, en les justifiant, les températures d'ébullition du butane ( $M = 58 \text{ g mol}^{-1}$ ), de l'amine E et du butan-1-ol ( $M = 74 \text{ g mol}^{-1}$ ).

#### EXERCICE 16 Type Bac 2 — Caractère basique de la méthylamine

(D'après Baccalauréat D, session normale)

On prépare une solution aqueuse (S) de méthylamine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  de concentration molaire  $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ . La mesure du pH à  $25^\circ\text{C}$  donne  $\text{pH} = 11,3$ .

Données : zones de virage : hélianthine : 3,1 – 4,4 (rouge/jaune-orange) ; BBT : 6,0 – 7,6 (jaune/bleu) ; phénolphthaléine : 8,2 – 10,0 (incolore/rose).  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$  : 10,7 ;  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$  : 9,2 ;  $\text{p}K_e = 14$  à  $25^\circ\text{C}$ .

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de la méthylamine avec l'eau et identifier les deux couples acide/base mis en jeu.
2. Calculer la concentration en ions hydroxyde  $\text{HO}^-$  dans la solution (S). La méthylamine

est-elle une base forte ou une base faible ? Justifier à l'aide de la valeur du  $pK_a$ .

3. Prévoir la teinte prise par le BBT et par la phénolphtaléine dans la solution (S). Justifier.
4. On ajoute à un échantillon de (S) quelques gouttes d'une solution de sulfate de cuivre(II)  $\text{CuSO}_4$ . Décrire ce qu'on observe et écrire l'équation-bilan de la réaction responsable du précipité formé.
5. Comparer la basicité de la méthylamine à celle de l'ammoniac. Justifier cette différence par un effet électronique lié au groupe méthyle.
6. On désire préparer 500 mL de la solution (S) à partir de méthylamine commerciale de masse molaire  $M = 31 \text{ g mol}^{-1}$ . Calculer la masse de méthylamine à dissoudre.

#### EXERCICE 17 Type Bac 3 — Réactions d'Hofmann et synthèse d'un médicament

(D'après Baccalauréat C, session de rattrapage)

Partie A : alkylation de l'ammoniac.

On fait réagir de l'ammoniac  $\text{NH}_3$  avec un excès d'iodométhane  $\text{CH}_3 - \text{I}$ , en chauffant dans un solvant approprié.

1. Écrire les équations-bilans des quatre réactions successives qui conduisent de l'ammoniac à l'ion tétraméthylammonium.
2. Nommer chaque produit organique obtenu et préciser sa classe (amine primaire, secondaire, tertiaire ou ion ammonium quaternaire).
3. Expliquer, en termes de nucléophilie et d'électrophilie, le mécanisme de la première étape : quel site de l'iodométhane est attaqué et pourquoi ?
4. Quel réactif faut-il mettre en grand excès pour obtenir majoritairement la méthylamine  $\text{CH}_3 - \text{NH}_2$  ? Justifier.

Partie B : synthèse du paracétamol.

Le paracétamol, principe actif de nombreux médicaments vendus dans les pharmacies du Cameroun, peut être obtenu par action du chlorure d'éthanoyle  $\text{CH}_3 - \text{COCl}$  sur le 4-aminophénol  $\text{HO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{NH}_2$ .

5. Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation du paracétamol (on notera le groupe phényle  $\text{C}_6\text{H}_4$ ).
6. Justifier le caractère électrophile du chlorure d'éthanoyle et le caractère nucléophile de l'amine.
7. Expliquer pourquoi on utilise en pratique un excès d'amine.
8. Une amine tertiaire, par exemple  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ , pourrait-elle conduire à un amide stable par action sur un chlorure d'acyle ? Justifier la réponse.

## 11 CORRIGÉS DES EXERCICES

### 11.1 Je vérifie mes connaissances

#### CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : classes et propriétés

1. Réponse : b (pyramidale). L'atome d'azote est entouré de trois atomes d'hydrogène et d'un doublet non liant. Selon la méthode VSEPR (type  $AX_3E$ ), ce doublet occupe le sommet d'un tétraèdre et repousse les trois liaisons N – H : la géométrie observée des atomes est donc **pyramidale** (angle  $H - \hat{N} - H \approx 107^\circ$ ). Elle n'est ni plane, ni tétraédrique régulière (ce serait le cas de  $CH_4$ , sans doublet non liant), ni linéaire.
2. Réponse : b (secondaire). L'atome d'azote est lié à deux groupes alkyles (un méthyle et un éthyle) : c'est une amine **secondaire**, de formule générale  $R-NH-R'$ . Ce n'est pas un ion (la molécule est neutre).
3. Réponses : b et d.  $(CH_3)_4N^+$  est un ion **ammonium quaternaire** : l'azote porte quatre groupes alkyles et une charge positive. Il est obtenu par alkylation totale de l'ammoniac (quatre réactions d'Hofmann successives). Ce n'est pas une amine tertiaire (qui est neutre,  $R_3N$ ) ni une base : il ne possède plus de doublet non liant disponible pour capter un proton.
4. Réponses : b et c. Une amine primaire établit des liaisons hydrogène intermoléculaires  $N-H \cdots N$  : sa température d'ébullition est donc supérieure à celle de l'alcane de masse voisine (pas de liaisons H dans l'alcane). Mais la liaison  $O-H \cdots O$  des alcools est plus forte que  $N-H \cdots N$  (l'oxygène est plus électronégatif) : l'ébullition de l'amine reste inférieure à celle de l'alcool correspondant. Ordre : alcane < amine < alcool.
5. Réponse : a. Le caractère **nucléophile** (« qui aime les noyaux », c'est-à-dire les sites pauvres en électrons) provient du doublet non liant de l'azote, qui peut attaquer un site électrophile. L'effet donneur des groupes alkyles renforce la basicité mais n'est pas la cause première de la nucléophilie.

#### CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux justifié

1. Vrai. Une liaison hydrogène intermoléculaire exige un atome d'hydrogène porté par l'azote (liaison N – H). Une amine tertiaire  $R_3N$  ne possède aucune liaison N – H : ses molécules ne peuvent pas s'associer entre elles par liaisons hydrogène. (En revanche, elle peut former des liaisons hydrogène avec l'eau, grâce à son doublet non liant accepteur.)
2. Faux. L'aniline  $C_6H_5 - NH_2$  possède un azote lié à un seul groupe carboné (le phényle) et à deux hydrogènes : c'est une amine **primaire**. La nature aromatique du groupe ne

change pas le critère de classement, qui porte uniquement sur le nombre de groupes carbonés liés à l'azote.

3. Faux. L'éthylamine est une base : sa solution aqueuse a un  $\text{pH} > 7$ . Le BBT, jaune en milieu acide et bleu en milieu basique, vire donc au bleu, pas au jaune.
4. Vrai. Dans le groupe carbonyle  $\text{C}=\text{O}$ , l'oxygène, plus électronégatif, attire les électrons de la double liaison : le carbone porte une charge partielle  $\delta^+$ . De plus, le chlore du chlorure d'acyle renforce ce déficit électronique. Ce carbone est donc le site **électrophile** attaqué par le doublet de l'azote de l'amine.
5. Vrai. L'amine tertiaire  $\text{R}_3\text{N}$  possède encore son doublet non liant : elle attaque le carbone du dérivé halogéné  $\text{R}'\text{-X}$  et forme un quatrième lien  $\text{N-C}$ . L'azote porte alors quatre groupes alkyles et une charge positive : c'est l'ion **ammonium quaternaire**  $[\text{R}_3\text{N} - \text{R}']^+$ , associé à l'ion halogénure  $\text{X}^-$ .

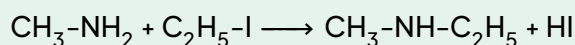
#### **CORRIGÉ** Exercice 3 — Texte à trous

La molécule d'ammoniac a une géométrie pyramidale et possède sur l'atome d'azote un doublet non liant, à l'origine de ses propriétés chimiques. Les amines sont des bases : elles captent un proton, ce qui traduit leur caractère basique. Elles sont aussi des réactifs nucléophiles : elles attaquent les sites électrophiles des molécules, comme l'atome de carbone porteur d'un halogène. La réaction d'une amine avec un dérivé halogéné est une réaction d'alkylation ; répétée, elle conduit finalement à un ion ammonium quaternaire. Les amines primaires et secondaires établissent entre elles des liaisons hydrogène, ce qui explique leurs températures d'ébullition relativement élevées.

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Définitions

1. Amine primaire : composé organique dérivé de l'ammoniac dans lequel l'atome d'azote est lié à un seul groupe carboné ; formule générale  $\text{R} - \text{NH}_2$ . Exemple :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  (éthylamine).  
Amine secondaire : l'azote est lié à deux groupes carbonés ; formule générale  $\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$ . Exemple :  $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_3$  (diméthylamine).  
Amine tertiaire : l'azote est lié à trois groupes carbonés ; formule générale  $\text{R} - \text{N}(\text{R}') - \text{R}''$ . Exemple :  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  (triméthylamine).
2. Ion ammonium quaternaire : ion positif dans lequel l'atome d'azote est lié à quatre groupes carbonés ; formule générale  $[\text{R}_4\text{N}]^+$ . Exemple :  $[(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+$  (ion tétraméthylammonium). Il ne possède plus de doublet non liant : il n'est ni basique ni nucléophile.
3. Réaction d'Hofmann : réaction d'**alkylation** d'une amine (ou de l'ammoniac) par un dérivé halogéné  $\text{R} - \text{X}$ , au cours de laquelle le doublet non liant de l'azote attaque le

carbone porteur de l'halogène et forme une nouvelle liaison C – N. Exemple :

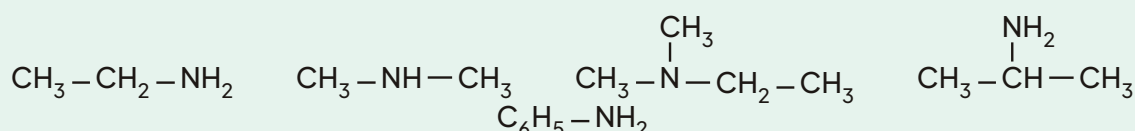


4. Caractère nucléophile : propriété d'une espèce chimique riche en électrons (ici grâce au doublet non liant de l'azote) qui attaque les sites déficitaires en électrons (sites électrophiles) d'autres molécules pour former une nouvelle liaison covalente.

## 11.2 Je m'entraîne

### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Classes et formules

1. Formules semi-développées :



2. Classes (on compte le nombre de groupes carbonés liés à l'azote) :

| Amine                                                       | Justification                         | Classe     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH}_2$                       | 1 groupe carboné (éthyle) sur N       | primaire   |
| $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$                                  | 2 groupes carbonés (2 méthyles) sur N | secondaire |
| $\text{CH}_3\text{-N}(\text{CH}_3)\text{-CH}_2\text{-CH}_3$ | 3 groupes carbonés sur N              | tertiaire  |
| $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-CH}_3$            | 1 groupe carboné (isopropyle) sur N   | primaire   |
| $\text{C}_6\text{H}_5\text{-NH}_2$                          | 1 groupe carboné (phényle) sur N      | primaire   |

3.  $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-CH}_3$  et  $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$  (propan-1-amine) sont toutes deux de formule brute  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  : ce sont des isomères de position (le groupe  $\text{-NH}_2$  n'est pas porté par le même carbone).

Tous les isomères de  $\text{C}_3\text{H}_9\text{N}$  :

- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-NH}_2$  : propan-1-amine, primaire ;
- $\text{CH}_3\text{-CH}(\text{NH}_2)\text{-CH}_3$  : propan-2-amine, primaire ;
- $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-NH-CH}_3$  : N-méthyléthylamine, secondaire ;
- $\text{N}(\text{CH}_3)_3$  : N,N-diméthylméthylamine (triméthylamine), tertiaire.

Soit quatre isomères au total.

**CORRIGÉ Exercice 6 — Nomenclature**

## 1. Noms systématiques :

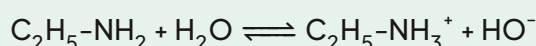
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  : propan-1-amine ;
- $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$  : N-méthyléthanamine (amine secondaire : le plus long groupe carboné donne le nom de l'amine principale, l'autre est cité en préfixe N-alkyle) ;
- $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  : N,N-diméthylméthanamine ;
- $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  : butan-2-amine ;
- $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$  : phénylamine (nom courant : aniline).

## 2. Formules semi-développées :

- éthanamine :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$  ;
- N-méthylpropan-1-amine :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$  ;
- N,N-diméthylméthanamine :  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$ , soit  $\text{CH}_3 - \overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{N}}} - \text{CH}_3$  ;
- butan-2-amine :  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  ;
- phénylamine (aniline) :  $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$ .

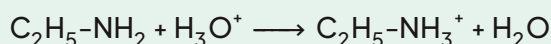
**CORRIGÉ Exercice 7 — Basicité et équations-bilans**

## 1. L'éthylamine capte un proton de l'eau grâce au doublet non liant de l'azote :



## 2. Les deux couples acide/base mis en jeu :

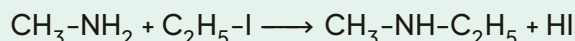
- $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ / \text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$  (ion éthylammonium / éthylamine) ;
- $\text{H}_2\text{O} / \text{HO}^-$  (l'eau joue ici le rôle d'acide).

3. La réaction produit des ions hydroxyde  $\text{HO}^-$  : la solution est basique, d'où  $\text{pH} > 7$ . L'hélianthine, rouge en milieu acide et jaune-orange en milieu basique (zone de virage 3,1 – 4,4), prend donc la teinte jaune-orange dans cette solution.4. L'acide chlorhydrique apporte des ions  $\text{H}_3\text{O}^+$  qui réagissent totalement avec l'amine :

Le produit ionique formé est le chlorure d'éthylammonium ( $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ), sel soluble dans l'eau (c'est le principe des sels d'ammonium utilisés en pharmacie pour rendre les amines médicamenteuses solubles).

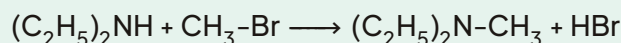
**CORRIGÉ** Exercice 8 — Équations de réactions caractéristiques

1. Méthylamine + iodoéthane (réaction d'Hofmann) :



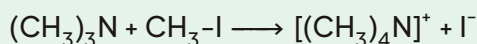
Produit : N-méthyléthanamine, amine secondaire.

2. Diéthylamine + bromométhane :



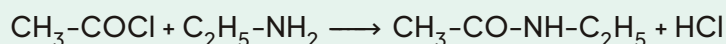
Produit : N,N-diéthylméthanamine, amine tertiaire.

3. Triméthylamine + iodométhane : l'amine tertiaire n'a plus d'hydrogène sur l'azote ; elle donne directement l'ion ammonium quaternaire :



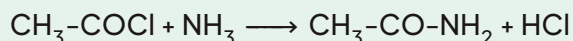
Produit : iodure de tétraméthylammonium, ion ammonium quaternaire.

4. Éthylamine + chlorure d'éthanoyle (préparation d'un amide) :



Produit : N-éthyléthanamide (N-éthylacétamide), amide substitué.

5. Ammoniac + chlorure d'éthanoyle :



Produit : éthanamide (acétamide), amide non substitué.

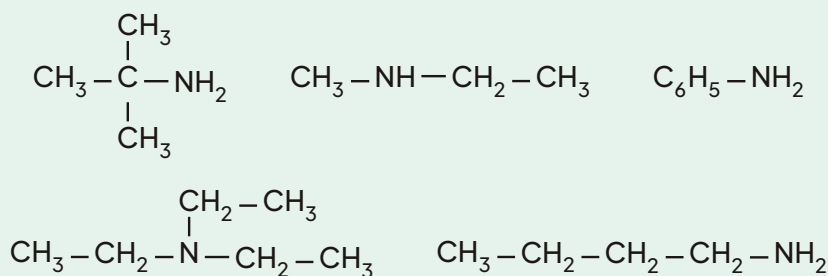
Remarque : en pratique, l'acide HX formé est neutralisé par un excès d'amine ou d'ammoniac (formation du sel d'ammonium correspondant).

### 11.3 Je me prépare au Bac

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type Bac 1 : structure, classes et solubilité des amines

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2,5 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts.

1. Formules semi-développées et classes :



| Composé                                                                 | Groupes carbonés sur N | Classe     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| A $(\text{CH}_3)_3\text{C} - \text{NH}_2$                               | 1 (tert-butyle)        | primaire   |
| B $\text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5$                      | 2 (méthyle + éthyle)   | secondaire |
| C $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{NH}_2$                                  | 1 (phényle)            | primaire   |
| D $(\text{C}_2\text{H}_5)_3\text{N}$                                    | 3 (3 éthyles)          | tertiaire  |
| E $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$ | 1 (butyle)             | primaire   |

## 2. Noms systématiques :

- A : 2-méthylpropan-2-amine ;
- B : N-méthyléthanamine ;
- C : phénylamine (nom courant : aniline) ;
- D : N,N-diéthyléthanamine (triéthylamine) ;
- E : butan-1-amine.

## 3. Formules brutes :

- A :  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$  ( $4 \times 12 + 11 \times 1 + 14 = 73 \text{ g mol}^{-1}$ ) ;
- E :  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$  ( $M = 73 \text{ g mol}^{-1}$ ).

A et E ont la même formule brute  $\text{C}_4\text{H}_{11}\text{N}$  mais des formules semi-développées différentes : ce sont des isomères. Comme leurs chaînes carbonées sont différentes (ramifiée pour A, linéaire pour E), il s'agit d'une isomérisation de chaîne.

- E (butan-1-amine, primaire) possède des liaisons N – H : elle peut à la fois donner des liaisons hydrogène aux molécules d'eau (via ses H) et en accepter (via son doublet non liant). D (triéthylamine, tertiaire) n'a aucune liaison N – H : elle ne peut qu'accepter des liaisons hydrogène de l'eau. De plus, ses trois groupes éthyle volumineux créent un encombrement hydrophobe autour de l'azote. E est donc nettement plus soluble dans l'eau que D.
- Masses molaires : butane  $M = 58 \text{ g mol}^{-1}$  ; E :  $M = 73 \text{ g mol}^{-1}$  ; butan-1-ol :  $M = 74 \text{ g mol}^{-1}$ .  
Le butane n'établit aucune liaison hydrogène : seules de faibles interactions de Van der Waals existent entre ses molécules  $\Rightarrow$  ébullition la plus faible ( $\approx -0,5^\circ\text{C}$ ).  
L'amine E établit des liaisons hydrogène N – H ... N, d'intensité moyenne  $\Rightarrow$  ébullition intermédiaire ( $\approx 78^\circ\text{C}$ ).

Le butan-1-ol établit des liaisons hydrogène  $O - H \cdots O$ , plus fortes car l'oxygène est plus électronégatif que l'azote  $\Rightarrow$  ébullition la plus élevée ( $\approx 118^\circ C$ ).

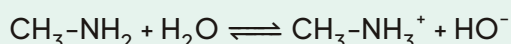
Conclusion :  $\theta_{\text{éb}}(\text{butane}) < \theta_{\text{éb}}(E) < \theta_{\text{éb}}(\text{butan-1-ol})$ .

Points de vigilance : ne pas confondre la classe de l'amine avec le nombre de carbones de la molécule ; pour A, l'amine est primaire même si le carbone porteur est tertiaire ; justifier toute comparaison d'ébullition par la nature des liaisons intermoléculaires, pas seulement par la masse molaire.

### **CORRIGÉ** Exercice 10 — Type Bac 2 : caractère basique de la méthylamine

Barème indicatif (sur 12) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 1,5 pt ; question 6 : 1,5 pt.

1. Équation-bilan :



Couples mis en jeu :  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$ .

2. Concentration en ions hydroxyde :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-11,3} = 5,0 \times 10^{-12} \text{ mol L}^{-1}$$

$$[\text{HO}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{5,0 \times 10^{-12}} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification :  $\text{pOH} = 14 - 11,3 = 2,7$ , d'où  $[\text{HO}^-] = 10^{-2,7} \approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$ . Cohérent.

Pour une base forte à  $C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ , on aurait  $[\text{HO}^-] = C = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ , soit  $\text{pH} = 13$ . Or  $[\text{HO}^-] = 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \ll C$  : la réaction avec l'eau est partielle (taux d'avancement  $\tau \approx \frac{2,0 \times 10^{-3}}{0,10} = 2\%$ ). De plus, le  $\text{p}K_a$  du couple  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$  vaut 10,7 (fni, non nul). La méthylamine est donc une base faible.

3.  $\text{pH} = 11,3$  :

- BBT (zone de virage 6,0 – 7,6) :  $\text{pH} > 7,6$ , le BBT prend sa teinte basique : bleu ;
- phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10,0) :  $\text{pH} > 10,0$ , elle prend sa teinte basique : rose (fuchsia).

4. Les ions  $\text{Cu}^{2+}$  réagissent avec les ions hydroxyde présents en solution : on observe la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre(II) :



(C'est un test caractéristique du caractère basique des solutions d'amines.)

5.  $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2) = 10,7 > \text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$  : plus le  $\text{p}K_a$  du couple est élevé, plus la base est forte. La méthylamine est donc plus basique que l'ammoniac.

Justification : le groupe méthyle  $\text{CH}_3$  est donneur d'électrons (effet inductif donneur +I) : il enrichit l'atome d'azote en électrons, ce qui rend le doublet non liant plus disponible pour capter un proton et stabilise le cation  $\text{CH}_3\text{NH}_3^+$  formé.

6. Quantité de méthylamine nécessaire :

$$n = C \times V = 0,10 \times 0,500 = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Masse à dissoudre :

$$m = n \times M = 5,0 \times 10^{-2} \times 31 = 1,55 \text{ g}$$

Il faut donc peser environ 1,6 g de méthylamine et compléter à 500 mL avec de l'eau distillée.

Points de vigilance : ne pas conclure « base forte » à partir du seul pH élevé : comparer  $[\text{HO}^-]$  à  $C$  ; bien écrire la réaction avec une double flèche  $\rightleftharpoons$  (équilibre) ; dans le calcul de masse, convertir le volume en litres.

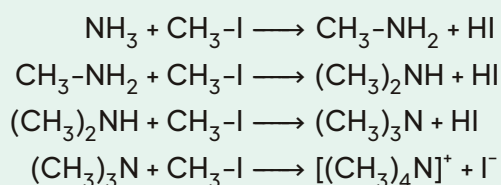
**CORRIGÉ**

**Exercice 11 — Type Bac 3 : réactions d'Hofmann et synthèse d'un médicament**

Barème indicatif (sur 14) : Partie A : question 1 : 4 pts ; question 2 : 2 pts ; question 3 : 1,5 pt ; question 4 : 1 pt. Partie B : question 5 : 2 pts ; question 6 : 1,5 pt ; question 7 : 1 pt ; question 8 : 1 pt.

Partie A : alkylation de l'ammoniac.

1. Les quatre réactions successives (réactions d'Hofmann) :

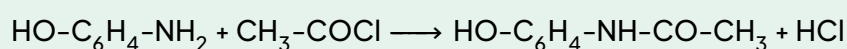


(En pratique, l'acide HI formé est neutralisé par l'ammoniac ou l'amine en excès, donnant des sels d'ammonium.)

2. Produits obtenus :

| Produit                       | Nom                                      | Classe / nature          |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| $\text{CH}_3\text{-NH}_2$     | méthanamine (méthylamine)                | amine primaire           |
| $(\text{CH}_3)_2\text{NH}$    | N-méthylméthanamine (diméthylamine)      | amine secondaire         |
| $(\text{CH}_3)_3\text{N}$     | N,N-diméthylméthanamine (triméthylamine) | amine tertiaire          |
| $[(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+$ | ion tétraméthylammonium                  | ion ammonium quaternaire |

3. Dans l'iodométhane  $\text{CH}_3 - \text{I}$ , l'iode est plus électronégatif que le carbone : la liaison  $\text{C} - \text{I}$  est polarisée, le carbone porte une charge partielle  $\delta^+$  et constitue un site électrophile. Le doublet non liant de l'azote de  $\text{NH}_3$  (site nucléophile) attaque ce carbone, tandis que l'iode part avec le doublet de la liaison (groupe partant  $\text{I}^-$ ) : c'est une substitution nucléophile. Une nouvelle liaison  $\text{C} - \text{N}$  se forme.
4. Pour obtenir majoritairement la méthylamine (produit de la première étape), il faut mettre l'ammoniac en grand excès : statistiquement, une molécule d'iodométhane rencontre alors beaucoup plus souvent une molécule de  $\text{NH}_3$  qu'une molécule de méthylamine déjà formée, ce qui limite les alkylations ultérieures.
5. Partie B. Équation-bilan de la formation du paracétamol :

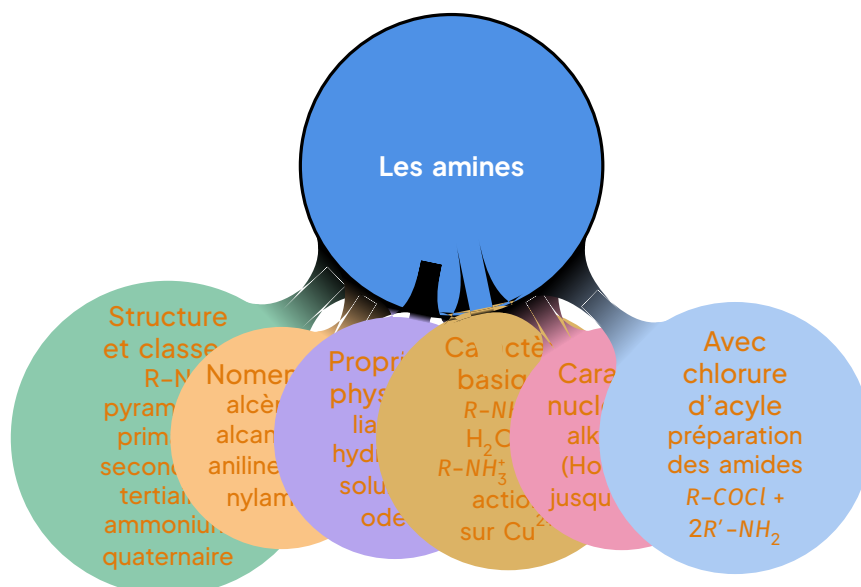


Le groupe amine du 4-aminophénol est acylé ; le groupe hydroxyle  $-\text{OH}$  n'est pas touché dans ces conditions.

6. Chlorure d'éthanoyle électrophile : le carbone du groupe carbonyle est lié à deux atomes très électronégatifs (O et Cl) qui attirent les électrons ; il porte une charge partielle  $\delta^+$  importante : c'est un site électrophile.  
Amine nucléophile : l'azote du groupe  $-\text{NH}_2$  possède un doublet non liant disponible qui attaque ce carbone déficitaire en électrons.
7. On utilise un excès d'amine pour neutraliser l'acide chlorhydrique  $\text{HCl}$  formé au cours de la réaction (l'amine donne alors un chlorure d'alkylammonium). Sans excès de base,  $\text{HCl}$  protonerait l'amine de départ, la transformant en ion ammonium  $\text{R}-\text{NH}_3^+$  privé de doublet non liant, donc non nucléophile : la réaction s'arrêterait.
8. Non. Une amine tertiaire  $(\text{CH}_3)_3\text{N}$  peut bien attaquer le chlorure d'acyle et former un intermédiaire ionique acylammonium  $[\text{CH}_3-\text{CO}-\text{N}(\text{CH}_3)_3]^+ \text{Cl}^-$ , mais elle ne possède aucun atome d'hydrogène sur l'azote : aucun proton ne peut être éliminé pour stabiliser le produit par formation d'une liaison  $\text{C} - \text{N}$  neutre d'amide. L'intermédiaire se décompose et aucun amide stable ne se forme. Seules les amines primaires et secondaires (et l'ammoniac) conduisent à des amides.

Points de vigilance : bien distinguer la quatrième étape (pas de  $\text{HI}$  formé, mais un sel  $[(\text{CH}_3)_4\text{N}]^+ \text{I}^-$ ) ; ne pas oublier  $\text{HCl}$  comme produit de l'acylation ; pour la question 8, l'argument décisif est l'absence de proton sur l'azote de l'amine tertiaire.

## 12 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences clés autour des amines.

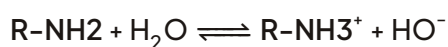
### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### [Fiche bilan — Les amines] Définitions clés

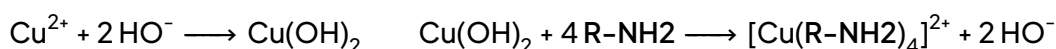
- **Amine** : composé organique dérivé de l'ammoniac NH<sub>3</sub> par remplacement de 1, 2 ou 3 atomes d'hydrogène par des groupes alkyles R ou aryles. L'atome d'azote garde sa géométrie **pyramidale** et son **doublet non liant** : c'est lui qui explique toute la chimie des amines (basicité + nucléophilie).
- **Classes** : amine primaire R - NH<sub>2</sub>, secondaire R<sub>2</sub>NH, tertiaire R<sub>3</sub>N ; **ion ammonium quaternaire** R<sub>4</sub>N<sup>+</sup> (associé à un anion X<sup>-</sup>).
- **Aniline** (phénylamine) : C<sub>6</sub>H<sub>5</sub> - NH<sub>2</sub>, amine aromatique de référence.
- **Couple acide/base** : R - NH<sub>3</sub><sup>+</sup> / R - NH<sub>2</sub> ; les amines sont des bases plus fortes que NH<sub>3</sub> (effet donneur des groupes alkyles), sauf l'aniline, base plus faible (doublet délocalisé dans le cycle).

#### Équations-types à connaître par cœur

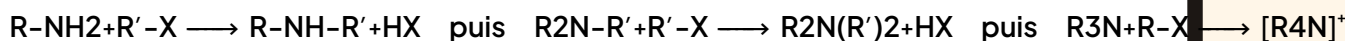
- Action de l'eau (équilibre, solution basique) :



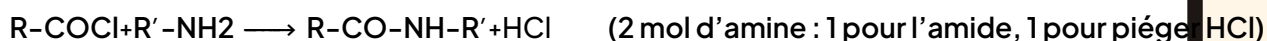
- Précipitation puis redissolution des ions cuivre(II) :



- Réactions d'Hofmann successives (alkylation, avec NaOH pour libérer l'amine) :



- Formation d'un amide (rapide et totale, contrairement à l'estérification) :



#### Formules et classes (repères)

| Classe               | Formule générale                    | Exemple                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Primaire             | $\text{R} - \text{NH}_2$            | éthanamine<br>$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH}_2$                     |
| Secondaire           | $\text{R} - \text{NH} - \text{R}'$  | N-méthyléthanamine<br>$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{NH} - \text{CH}_3$ |
| Tertiaire            | $\text{N(R)}_3$                     | N,N-diméthylméthanamine<br>$\text{N(CH}_3)_3$                               |
| Ammonium quaternaire | $[\text{R}_4\text{N}]^+ \text{X}^-$ | bromure de tétraméthylammonium<br>$[\text{N(CH}_3)_4]^+ \text{Br}^-$        |

#### Méthodes express

- **Classer une amine** : compter le nombre de groupes carbonés liés à l'azote (1 → primaire, 2 → secondaire, 3 → tertiaire) — et non le nombre de carbones de la chaîne !
- **Nommer** : chaîne principale + suffixe -amine avec indice de position ( $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{CH}_3$  : propan-2-amine) ; substituants sur N précédés de N-.
- **Propriétés physiques** : les amines primaires et secondaires (liaison N - H) font des liaisons hydrogène ⇒ points d'ébullition plus élevés et bonne solubilité dans l'eau des petites molécules ; les tertiaires ne s'auto-associent pas. Odeur caractéristique de poisson.
- **Préparer un amide** : chlorure d'acyle (ou anhydride) + amine, réaction exothermique et totale ; l'amine joue le rôle de nucléophile, le carbone du groupe C = O est le site électrophile.

#### À RETENIR

#### Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais dessiner la structure pyramidale de  $\text{NH}_3$  et justifier le passage aux amines.

- ☐ Je sais écrire la formule semi-développée d'une amine et identifier sa classe (primaire, secondaire, tertiaire).
- ☐ Je sais nommer une amine aliphatique et reconnaître l'aniline  $C_6H_5 - NH_2$ .
- ☐ Je sais expliquer solubilité et points d'ébullition par les liaisons hydrogène.
- ☐ Je sais écrire l'équation de l'action de l'eau sur une amine et citer le couple  $R - NH_3^+ / R - NH_2$ .
- ☐ Je sais comparer la basicité des amines à celle de l'ammoniac et prévoir l'action sur un indicateur coloré (B.B.T. au bleu).
- ☐ Je sais décrire le test aux ions  $Cu^{2+}$  : précipité bleu de  $Cu(OH)_2$  puis solution bleu foncé du complexe.
- ☐ Je sais écrire les réactions d'Hofmann successives jusqu'à l'ion ammonium quaternaire  $[R_4N]^+$ .
- ☐ Je sais écrire l'équation amine + chlorure d'acyle et justifier l'emploi de 2 moles d'amine.
- ☐ Je sais définir le caractère nucléophile (doublet non liant de N) et le site électrophile (carbone de  $C = O$ ).
- ☐ Je sais construire un tableau d'avancement pour calculer un rendement de préparation d'amide.
- ☐ Je vérifie toujours mes équations : conservation des atomes, des charges, et flèches adaptées (  $\rightleftharpoons$  pour l'équilibre avec l'eau,  $\longrightarrow$  pour Hofmann et les amides).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**